

Firmware IJV V5

Руководство пользователя — основные разделы (перевод на русский)

Чип: PY32F071 · Рация: UV-K5 V3 / UV-K1 · BK4829
Источник: ijvradio.com/manual/fw5 — перевод подготовлен Claude,
сентябрь 2026

Firmware IJV V5 — Руководство пользователя

Firmware IJV V5 — выпущен 14/06/2026, с прошивкой «по запросу» (on demand) и выбираемыми модулями.

Основные характеристики: отдельный файл SYSTEM, до 8000 каналов памяти, VFO 1/2/3, Multiwatch (мультипрослушивание), несколько режимов приёма, быстрое сканирование.

Содержание руководства

- Первое включение — установка прошивки и первый запуск
- Обзор — что умеет эта рация
- Какой модуль мне нужен? — модули «по запросу» на одной странице
- Клавиши и команды — как работают клавиши рации
- VFO и частоты — настройка на частоту
- Режимы приёма — FM / AM / DSB / CW / BYR
- Полоса пропускания (BW) и фильтры
- АРУ (AGC) и RFGain — регулировка усиления
- Управление памятью — каналы, банки, списки
- Субтоны — CTCSS / DCS
- Пресеты — заранее заданные диапазоны частот
- Сканирование — обычное / sweep / спектр
- Быстрое сканирование — панорама RSSI
- SMS и CW — сообщения по радио и передача Морзе
- Расширенные команды — маяк CW, скремблер, VOX, тоны
- Селективный вызов — CTCSS / DCS / DTMF / ZVEI / CCIR
- Настройки — все опции рации
- RadioManager Next — обновление, прошивка «по запросу» и резервное копирование
- Благодарности
- Совместимые рации
- Загрузки
- Полезные ссылки

Чип: PY32F071 · Рация: UV-K5 V3 / UV-K1 · BK4829

Первое включение

Как безопасно установить прошивку IJV на свою рацию

Юридическое замечание. Установка модифицированных прошивок — всегда операция повышенного риска. Хотя процедура спроектирована максимально простой и безопасной, ответственность за неё несёт пользователь.

Несовместимость с другими прошивками. Прошивка IJV несовместима со всеми остальными существующими прошивками для этой рации. После установки вернуться к оригинальной прошивке или установить другую стороннюю прошивку без специальной процедуры восстановления невозможно.

Важно для FW5. В FW5 прошивка флеша и загрузка SYSTEM — это два этапа одной установки. Если вы прошиваете через встроенный USB, включите в сборку «по запросу» модуль USB/serial; в противном случае используйте классический кабель Kenwood.

Зачем нужен Radio Manager

Установка прошивки требует точности: если файл не подходит именно к вашей модели, рация может перестать работать. Именно поэтому был создан Radio Manager IJV: программа, которая автоматически распознаёт вашу рацию, скачивает нужную версию прошивки и полностью управляет процессом обновления.

Вам не нужно искать файлы, сравнивать версии железа, использовать командную строку. Radio Manager делает всё сам, ведя вас шаг за шагом:

- Распознаёт рацию: автоматически определяет модель и версию железа.
- Скачивает прошивку: всегда актуальную, напрямую с сервера IJV.
- Проверяет целостность: контроль контрольной суммы перед любой записью.
- Безопасно обновляет: пошаговая процедура без риска ручных ошибок.

Внимание — не используйте файлы из неофициальных источников. Установка прошивки из непроверенных источников может безвозвратно повредить рацию. Radio Manager скачивает прошивку исключительно с серверов IJV.

Что нужно перед началом

- Рация Quansheng UV-K5 V3 или UV-K1 с полностью заряженной батареей.
- Кабель программирования с разъёмом типа Kenwood (K-plug). Некоторые варианты поддерживают также USB-C, но кабель Kenwood — самый надёжный выбор.
- ПК с Windows 10 x64 (или новее) со свободным портом USB.
- Активное интернет-соединение для регистрации и скачивания прошивки.

Внимание к USB-кабелю. Некоторые дешёвые кабели USB-C — это только кабели зарядки, не передающие данные. Если ПК не видит рацию, попробуйте другой кабель.

Драйвер CH340 — необходим для последовательной связи. Кабель программирования Kenwood внутри использует чип CH340. В Windows нужно установить драйвер CH340, чтобы система распознала последовательный порт. Драйвер доступен в разделе «Загрузки» этого руководства.

Скачивание и установка Radio Manager

- Перейдите в раздел «Загрузки» этого руководства и скачайте последнюю версию Radio Manager IJV для Windows.
- Установите программу: запустите скачанный файл и следуйте мастеру установки. По завершении запустите Radio Manager с рабочего стола или из меню Пуск.
- Зарегистрируйтесь на сайте IJV: при первом запуске Radio Manager попросит зарегистрироваться или войти. Регистрация бесплатна и необходима для доступа к сервису обновления прошивки.

Зачем нужна регистрация? Она позволяет отслеживать установленные версии на каждой рации, получать уведомления о доступных обновлениях и гарантировать, что каждый пользователь получает прошивку, соответствующую его модели железа.

Зарядите батарею перед началом. Батарея должна быть полностью заряжена перед началом обновления. Если она разрядится во время записи прошивки, рацию может быть невозможно восстановить.

Сделайте резервную копию перед продолжением. Перед обновлением выполните резервное копирование через RadioManager Next. В FW5 корректное восстановление проходит через резервные копии RadioManager и согласованный SYSTEM; CHIRP остаётся полезен только для устаревших сценариев и не поддерживает прошивку «по запросу», keymap FW5, SMS FW5 или автоматическую загрузку SYSTEM.

Пошаговая процедура обновления

- Подключите рацию к ПК: используйте кабель USB-C, чтобы подключить включённую рацию к компьютеру. Подождите, пока Windows распознает устройство.
- Откройте раздел «Firmware» в Radio Manager: в главном меню выберите пункт Firmware на левой боковой панели.
- Нажмите «Автоматическое обновление»: программа автоматически определяет последовательный порт, считывает информацию с рации и точно определяет модель железа. Затем скачивается последняя совместимая версия прошивки.
- Следуйте инструкциям на экране: проверка целостности файла, перевод рации в режим bootloader, запись прошивки и финальная проверка. Не отключайте кабель во время процесса.
- Дождитесь автоматической перезагрузки: по завершении рация сама перезагрузится с новой прошивкой. Radio Manager покажет сообщение с подтверждением загруженной версии.

Не прерывайте обновление. Во время записи прошивки не отключайте USB-кабель, не выключайте ПК и не вынимайте батарею из рации. Прерывание на этом этапе может потребовать восстановления через bootloader.

Первое включение после обновления

При первом запуске с новой прошивкой рация автоматически выполняет процедуру инициализации. Нормально, что при этом сбрасываются некоторые настройки по умолчанию: это гарантирует, что рация стартует в состоянии, согласованном с новой прошивкой.

Всё в порядке — чего ожидать. Рация может показать короткое сообщение инициализации на дисплее, после чего запустится в обычном режиме. Частоты VFO и некоторые настройки могут быть сброшены к значениям по умолчанию — это предусмотрено и не является проблемой.

Обновление не удалось? Ничего страшного — достаточно повторить операцию с начала. Radio Manager начинает заново и перезаписывает предыдущую попытку.

После запуска можно сразу начинать изучать функции прошивки IJV. Рекомендуется прочитать раздел «Обзор», чтобы получить полное представление обо всём, что умеет эта рация.

Общий обзор

Введение в рацию UV-K5 V3 с прошивкой IJV

Прошивка IJV V5 простыми словами

Версия 5 прошивки IJV предназначена для того, чтобы превратить UV-K5 V3 и UV-K1 в гораздо более функциональную рацию: несколько VFO, память, быстрое сканирование с графиком RSSI, SMS по радио, маяк CW/FM, селективный вызов, пресеты и настройки, сохранённые в файле SYSTEM. С модулями «по запросу» рация также становится декодером (RTTY, CW, NAVTEX, радиозонды, APRS), терминалом радиосети BBS, ретранслятором, попугаем (parrot), автоответчиком отчёта о сигнале и небольшим полевым сервисным монитором.

Для тех, кто включает рацию впервые, важно следующее: почти всё находится в меню, разделённом на группы. Быстрые клавиши служат лишь для более быстрого доступа к функциям, которыми вы будете пользоваться чаще всего.

Практическое правило: когда в руководстве встречается F + клавиша, сначала нажмите F, затем вторую клавишу. Нажимать обе клавиши одновременно не нужно.

Лимит устройств PRO: лимит в 5 раций/устройств касается только аккаунтов PRO. Он нужен, чтобы один и тот же профиль PRO не использовался на многих разных рациях. Аккаунты BASE этим лимитом не ограничиваются.

Четыре движения, которые нужно выучить

Короткое нажатие. Нажмите и отпустите. Обычно меняет значение, открывает меню или подтверждает выбор.

Долгое нажатие. Удерживайте около секунды. Используется для быстрых команд: сканирование, режим, диапазон, мощность или SMS.

F + короткое нажатие. Нажмите F, затем нажмите и отпустите указанную клавишу. Прошивка выполняет короткую вторичную функцию.

F + долгое нажатие. Нажмите F, затем удерживайте указанную клавишу. Используется для длинных вторичных функций, когда они предусмотрены.

На UV-K1 физические стрелки могут быть ориентированы иначе, чем на K5, но прошивка компенсирует направление: в руководстве UP всегда означает «вверх», а DOWN всегда означает «вниз» в логике рации.

Прошивка «по запросу» и модули

FW5 не распространяется как единая прошивка, одинаковая для всех. RadioManager отправляет на сервер запрос с моделью рации, опциями и выбранными модулями; сервер собирает прошивку, генерирует также файл SYSTEM с тем же серийным номером сборки и возвращает готовые к прошивке файлы.

Такая архитектура позволяет держать ядро более лёгким и включать только реально нужные функции. Сегодня каталог насчитывает более пятидесяти модулей, сгруппированных по семействам. Техническое описание каждого модуля и страница «Какой модуль мне нужен?» представляют их подробно (в этот PDF не включены).

Важно: прошивка и SYSTEM должны принадлежать одной сборке. Если RadioManager сообщает о несогласованности SYSTEM, нужно загрузить SYSTEM, сгенерированный вместе с только что подготовленной прошивкой.

USB-подключение: если вы обновляете рацию через встроенный интерфейс USB, обязательно включите в сборку «по запросу» модуль USB/serial. Без этого модуля после перезагрузки рация не откроет заново порт USB, и RadioManager не сможет завершить загрузку SYSTEM. В качестве альтернативы используйте классический последовательный кабель Kenwood.

Процент заполнения флеша: отображаемый RadioManager процент заполнения ориентировочный. Цветовая индикация около 100% служит предупреждением, а не математическим пределом: реальный результат зависит от опций оптимизации, модели рации и комбинации модулей. Сборка может успешно скомпилироваться даже при оценке около 110%, либо не собраться при показателе около 100%.

Главные новшества по сравнению с V4

Область	Что меняется в FW5
Архитектура	Ядро прошивки плюс отдельный SYSTEM: меню, тексты, кеутар и ресурсы можно обновлять вместе со сборкой.
Прошивка «по запросу»	Сервер готовит персонализированную сборку на основе выбранных модулей, а не использует один общий образ.

Область	Что меняется в FW5
Меню	Новая организация по вкладкам: VFO, MEM, RX, TX, SEL, APP и SYS, с быстрым переходом клавишами 1–7.
Память	16 банков по 500 ячеек памяти, управление NoScan/Skip и функции копирования по радио.
VFO	Поддержка 1/2/3 VFO, мультипрослушивание и более изолированное управление активным VFO.
Функции «рация-рация»	SMS, AirCopy и Clone Radio используют FSK для прямого обмена данными между совместимыми аппаратами.
Декодеры и цифровые режимы	RTTY, CW, NAVTEX, радиозонды RS41 и APRS декодируются самой рацией, используя аудиовыход с пина PB1.
Сеть данных и BBS	Модем DLINK FFSK, терминал BBS на дисплее и Pocket BBS: рация входит в сеть BBS IJV даже без ПК.
Ретрансляторы и автоответчики	Parrot, голосовой ретранслятор, FSK-мост, APRS-дигипитер и маяк Signal Report: рация работает автономно на канале.
Multiboot	До четырёх прошивок в SPI-памяти, выбираемых при включении: у каждой комбинации модулей — своё место.
RadioManager	Управление FW5 с согласованным SYSTEM, резервное копирование/восстановление и запрос персонализированной прошивки.

Основные функции FW5

VFO и память. Работа на свободной частоте, вызов памяти, банков, имени канала, канала быстрого вызова и быстрое сохранение.

Приём. Режимы FM, AM, AMB, DSB, CW, WFM и BYR; полосы пропускания от широкой до сверхузкой; регулируемые АРУ (AGC) и RF Gain.

FastScan. График RSSI на 128 столбцов, сканирование вперёд/назад, автоматическое открытие звука и настраиваемые диапазоны из VFO.

SMS и SMS CW. Отправка цифровых сообщений между совместимыми рациями, архив RX/TX, приватные сообщения с ключом и передача текста также в CW или FM-тоном.

AirCopy. Передача выбранной памяти по FSK: отдельный диапазон, весь банк до первой пустой ячейки или пассивный приём.

Clone Radio. Прямое клонирование рация-рация настроек пользователя, банков памяти и калибровки для создания рабочих клонов без ПК.

Маяк. Автоматическая передача собственного QRA в CW или FM-тоном, со скоростью Морзе, настраиваемой в меню.

Селективный вызов. CTCSS, DCS, DTMF, ZVEI, CCIR, SELCALL, Own ID, UPCODE, DWCODE и локальный мониторинг.

Пресеты. Заранее подготовленные диапазоны для полос или служб. При подтверждении пресета рация также задаёт диапазон, используемый сканированием.

Декодеры. RTTY с автоматической настройкой, CW, NAVTEX, радиозонды RS41 и APRS, читаемые прямо на дисплее без ПК.

DataLink и BBS. FFSK-модем для ПК и телефона, терминал BBS на дисплее и почтовый ящик внутри рации.

Петрансляторы и Parrot. Записывает и повторяет голос, работает мостом для FSK-сообщений или как APRS-дигипитер, всегда на той же частоте.

Signal Report. Автоматический автоответчик: сообщает вызывающему, с каким уровнем сигнала он был принят, голосом внутри субтона, и периодически объявляет себя как маяк.

Test Set. Аудиоанализатор, генератор тона и измерения приёма: карманный сервисный монитор для калибровки раций.

Multiboot. Четыре прошивки в SPI-памяти: при включении вы выбираете, какая рация нужна сегодня.

SYSTEM. Меню, кетмар, тексты, Морзе, настройки и графические элементы находятся в файле SYSTEM: это позволяет обновлять и настраивать их, не раздувая саму прошивку.

Рекомендуемая первоначальная настройка

Шаг	Где	Что сделать
1	SEL → Own ID	Введите свой позывной/идентификатор, если хотите использовать SMS или селективный вызов.
2	SYS → SMS Key	Задайте ключ до 16 символов для частных сообщений. Если не используете частные SMS, можно оставить пустым.
3	SYS → CW Spd	Выберите скорость Морзе от 5 до 30 WPM. Действует для маяка и SMS CW.
4	RX → QRA	Введите текст, который будет использоваться как стартовое сообщение или маяк.
5	RX → PonMSG	Выберите, что показывать при включении: NONE, LOGO или MESSAGE.
6	VFO + F/стрелки	Из VFO задайте Range MIN и Range MAX для FastScan и сканирования по диапазону.

Какой модуль мне нужен?

Модули «по запросу» на одной странице

Эта страница сайта собирает все модули, добавляемые к прошивке FW5, сгруппированные по семействам, с кратким описанием, что они делают и кому нужны. На момент сохранения этого PDF страница не отдаёт статический текстовый контент (список подгружается динамически): подробности по отдельным модулям смотрите в сводной таблице на странице «Обзор» этого документа, либо на странице сайта:

<https://ijvradio.com/manual/fw5/modules/guide.html>

Полный индекс карточек модулей: <https://ijvradio.com/manual/fw5/modules/index.html>

Клавиши и команды

Полное руководство по всем клавишам рации UV-K5 V3 / UV-K1 с прошивкой IJV V5

Базовые правила работы с клавишами

В FW5 каждая клавиша может иметь несколько функций: короткое нажатие, долгое нажатие или вторичную функцию после нажатия F.

Важно: F + клавиша означает «сначала нажми F, потом следующую клавишу». Нажимать обе клавиши одновременно не нужно.

Команда	Значение
Коротко	Нажать и отпустить клавишу.
Долго	Удерживать клавишу, пока не появится функция.
F + коротко	Нажать F, затем нажать и отпустить клавишу. Для коротких вторичных команд.
F + долго	Нажать F, затем удерживать клавишу. Для длинных вторичных команд, когда предусмотрены.
M	Вход в меню, подтверждение или сохранение.
E / EXIT	Выход, отмена или возврат назад.
UP / DOWN	Прокрутка списков, частоты или диапазона. На K1 физическое направление компенсируется прошивкой.

Команды в VFO

Клавиша	Действие
UP / DOWN	Сдвигает частоту согласно установленному STEP. При удержании повторяет сдвиг.
F + UP	Задаёт Range MAX для FastScan по текущей частоте VFO.
F + DOWN	Задаёт Range MIN для FastScan по текущей частоте VFO.
2 коротко/долго	Меняет активный VFO.
F + 2 коротко	Меняет раскладку: 1 VFO, 2 VFO, 3 VFO.
F + 2 долго	Включает/выключает Multiwatch.
3 долго	Переключает между VFO и памятью.
* коротко	Добавляет текущую частоту в Scan Select List с её модуляцией.
* долго	Запускает или останавливает обычное сканирование.
F + * коротко	Запускает FastScan из VFO.
F + * долго	Запускает сканирование Scan Select List.
SIDE1 коротко	Увеличивает шумоподаватель (squelch).
SIDE2 коротко	Уменьшает шумоподаватель.
SIDE1 долго	Monitor: открывает звук для прослушивания даже ниже уровня squelch.
SIDE2 долго	Быстрое меню M Bank.
F + SIDE1 коротко	Открывает Preset.
F + SIDE2 коротко	Открывает SetVFO.
F + SIDE1 долго	Открывает SCList.
F + 1 коротко	В VFO открывает preselector диапазонов (bandplan).
5 долго	Быстрое всплывающее окно BW.

Клавиша	Действие
F + 5 коротко	Включает/выключает Compander.
6 долго	Меняет мощность TX: LOW, MID, HIGH.
F + 6 коротко	Включает/выключает глобальный TX: Txp EN.
F + 6 долго	Запускает RSSI Track.
7 долго	Включает/выключает VOX.
F + 7 коротко	Включает/выключает Noise Blanker.
8 долго	Включает/выключает Reverse частоты, когда Shift и Offset заданы.
F + 8 коротко	Включает/выключает UpConverter или выбор Si4732/BK, где предусмотрено.
F + 8 долго	Включает/выключает Scrambler.
F + 4 коротко	Сохраняет частоту в память.
F + 0 коротко	Включает/выключает WFM.
F + 0 долго	Открывает меню SMS.
F + 9 долго	Вызывает канал 1 Call.
0 долго	Быстрое окно MODE.
1 долго	Быстрое окно Rx AGC.
4 долго	Быстрое окно RFGain.
9 долго	Быстрое окно STEP.
M коротко	Открывает главное меню.
F + M коротко	Открывает прямой ввод DTMF.
F + M долго	Открывает D List.
E коротко/долго	Вспомогательные функции/выравнивание VFO.

Команды в памяти

В памяти многие команды совпадают с VFO. Главное отличие — поведение стрелок: они листают каналы памяти вместо частоты.

Клавиша	Действие
UP / DOWN	Меняет канал памяти. При удержании листает быстрее.
F + 1 коротко	Открывает список памяти.
1 долго	Открывает ChGroup.
3 долго	Возврат в VFO.
F + 3 долго	Копирует текущую память в VFO.
F + EXIT долго	Удаляет выбранную ячейку памяти.
* коротко	Добавляет текущую память в Scan Select List с её модуляцией.
F + * коротко	Запускает FastScan по памяти.
F + * долго	Запускает сканирование Scan Select List.
F + 6 долго	Запускает RSSI Track.
F + M коротко	Открывает прямой ввод DTMF.
F + M долго	Открывает D List.

Клавиша	Действие
7 долго	Назначает группу памяти.
F + 4 коротко	Включает/выключает NoScan для текущей ячейки. Во время сканирования памяти или FastScan памяти помечает канал как Skip и сканирование продолжается.
F + 0 долго	Открывает SMS.
0 / 4 / 5 / 9 долго	Быстрые окна MODE, RFGain, BW и STEP.

Команды внутри FastScan

Клавиша	Действие
UP / DOWN	Сдвигает видимый диапазон в сторону более высоких или более низких частот.
F + UP / DOWN	Расширяет или сужает видимый диапазон.
M коротко	Захватывает выбранный сигнал и переносит его в VFO.
PTT	Выходит из FastScan, перенося найденную частоту в VFO.
E коротко	Выход без переноса частоты.
E долго	Выход с переносом текущей частоты.
SIDE1 / SIDE2 коротко	Повышает или понижает squelch FastScan.
SIDE1 долго	Переключает squelch AUTO/MAN.
SIDE2 долго	Открывает Preset.
0 долго	Быстрое окно MODE.
1 долго	Быстрое окно Rx AGC.
4 долго	Быстрое окно RFGain.
5 долго	Быстрое окно BW.
F + 4 коротко	В FastScan по памяти задаёт Skip/NoScan для выбранного или прослушиваемого канала.
8 долго	Быстрое окно Sc REV FastScan, также во время FastScan по памяти.
9 долго	Быстрое окно STEP.
* коротко	Помещает частоту, указанную маркером, в чёрный список.

Команды APP «рация-рация»

Функции «рация-рация» находятся в меню APP и появляются только если соответствующий модуль включён в прошивку «по запросу».

Функция	Основные команды
SMS	F + 0 долго открывает SMS. В меню SMS используйте M для входа/подтверждения, UP/DOWN для выбора, EXIT для выхода. Пункт SMS Key нужен для частных сообщений и может синхронизироваться по FSK, если доступно.

Функция	Основные команды
AirCopy	Откройте MENU → APP → AirCopy. Принимающая рация не выбирает память: подтверждает RX и остаётся на приёме. Передающая рация выбирает банк и диапазон для отправки, затем запускает передачу.
Clone Radio	Откройте MENU → APP → Clone Radio. Рация-клон подтверждается на RX; главная рация запускает TX. Передаются настройки пользователя, банки памяти и рабочая калибровка.
Во время AirCopy/Clone	EXIT прерывает операцию. Дисплей показывает статус и прогресс; по завершении показывает результат.

Меню, всплывающие окна и ввод текста

Клавиша	В меню / редакторе
1-7	В главном меню переход сразу к группам: VFO, MEM, RX, TX, SEL, APP, SYS.
UP / DOWN	Листает пункты или значения. Скорость повтора настроена так, чтобы не быть резкой.
M	Вход, подтверждение или сохранение.
E	Назад или отмена.
0-9	В текстовых редакторах используется ввод как на старых мобильных телефонах.
*	Удаляет предыдущий символ. В некоторых полях SMS может также вставлять символ *.
F	В SMS вставляет пробел или # в зависимости от поля.
Автопереход	Примерно через секунду после ввода буквы курсор сам переходит к следующему символу. Действует для стандартных сценариев редактирования.

VFO и частоты

Управление VFO, bandplan, мультипрослушиванием и памятью

Дисплей VFO

В FW5 VFO больше не привязан к старому номеру диапазона. Экран показывает логический VFO в использовании, частоту или загруженную память, состояния RX/TX и нижнюю строку с рабочими параметрами выбранного VFO.

Корректные обозначения — VA, VB и VC. Форма вида VA1 или VB6 больше не должна появляться: выбор диапазона заменён preselector'ом bandplan.

Элемент	Текущее значение
VA / VB / VC	Логический VFO A, B или C. Выделенный VFO — тот, на который действуют клавиатура, стрелки, быстрые меню и сохранения.
Rx / Tx	Показывает, какой VFO принимает или передаёт. В режиме multiwatch метка RX следует за VFO, который реально захватил сигнал.

Элемент	Текущее значение
STEP	Шаг настройки активного VFO. Меняется через 9 долго.
SQL	Squelch активного VFO. SIDE1 коротко увеличивает, SIDE2 коротко уменьшает.
MODE / BW / TXP	Модуляция, ширина фильтра и мощность активного VFO. Основные быстрые окна — 0 долго, 5 долго и 6 долго.
REV / SCR / CMP / UPC	Reverse частоты, скремблер, компандер и upconverter, когда активны.
Память	Когда VFO находится в режиме памяти, вместо свободной частоты показывается канал текущего банка.

Ввод частоты

В VFO можно вводить частоту напрямую цифровыми клавишами. Частота применяется к выделенному VFO, а не к другим отображаемым VFO.

Одиночный дисплей использует полный 8-значный формат; в раскладках с несколькими VFO используется компактный 7-значный формат. Ввод можно завершить клавишей M, стереть клавишей * и выйти клавишей E.

Примеры: `14525000` → 145.25000 МГц в одиночной раскладке. `1452500` → 145.2500 МГц в раскладке с несколькими VFO. `433 M` → завершает ввод как 433.000 МГц.

Рабочий диапазон: с модулем Si4732 VFO может начинаться от HF. С одним лишь BK4829/Beken preselector начинается с диапазонов, доступных имеющемуся приёмнику. Частоты, недоступные для передачи, всё равно блокируются правилами TX прошивки.

Шаг и настройка

UP и DOWN сдвигают частоту активного VFO согласно текущему STEP. Долгое нажатие повторяет сдвиг.

STEP меняется через быстрое окно 9 долго. В FW5 доступны шаги: 10 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц, 6,25 кГц, 8,33 кГц, 9 кГц, 10 кГц, 12,5 кГц, 20 кГц, 25 кГц, 50 кГц и 100 кГц.

Команда	Действие
UP / DOWN	Сдвигает частоту с установленным шагом.
9 долго	Открывает окно STEP.
E коротко	Выравнивает частоту по сетке шага; на VFO HF Si4732 переустанавливает настройку чипа при необходимости.
E долго	Рабочий сброс выделенного VFO с сохранением исходной частоты.

Preselector bandplan — F + 1

F + 1 в VFO больше не листает старые номерные диапазоны. Открывает preselector bandplan с рабочими обозначениями: 160 м, 80 м, 60 м, 40 м, 30 м, 20 м, 17 м, 15 м, 12 м, 11 м, 10 м, 6 м, 4 м, 2 м, 70 см, LPD и PMR.

Список показывает обозначение и стартовую частоту. При подтверждении пункта VFO переходит на этот диапазон и сохраняет для него частоту, режим, шаг, offset, мощность, squelch и основные параметры.

Команда в окне	Действие
UP / DOWN	Листает список bandplan.
M	Подтверждает выбранный диапазон и сохраняет слот.
E	Отменяет и восстанавливает VFO как до открытия окна.

Примечание о модулях приёмника: диапазоны HF появляются, когда прошивка включает Si4732 либо когда активен upconverter. С одним лишь приёмником Beken/BK4829 прошивка показывает пункты, совместимые с этим RF-трактом.

VFO A, B и C

FW5 управляет отдельными логическими VFO. Каждый VFO хранит свою частоту или память, модуляцию, шаг, фильтры, squelch, мощность, тоны, offset, reverse, RF gain и рабочие опции.

Фокус — это VFO, выбранный оператором. Все ручные команды меняют VFO в фокусе, даже когда на экране видно несколько строк.

- 2 коротко / 2 долго: меняет VFO в фокусе (VA, VB, VC, когда доступны).
- F + 2 коротко: циклически меняет визуальную раскладку: 1 VFO, 2 VFO, 3 VFO.
- F + SIDE2 коротко: быстро открывает пункт SetVFO.

Важное правило: старая концепция диапазона, привязанного к паре A/B, больше не применяется. Смена VFO меняет рабочий слот; для смены диапазона используйте preselector F + 1.

SetVFO и Multiwatch

Пункт SetVFO определяет, сколько строк VFO показывать и как должно вести себя многоканальное прослушивание. Раскладка и политика прослушивания — два разных аспекта: можно видеть несколько VFO, не обязательно включая чередование приёма.

SetVFO	Поведение
1 VFO	Одиночный экран. Приём и команды остаются на VFO в фокусе.
2 VFO	Показывает VA и VB. Без активного watch приёмник остаётся на VFO в фокусе.
3 VFO	Показывает VA, VB и VC. Без активного watch приёмник остаётся на VFO в фокусе.
DW LOCK	Чередует VA/VB. При появлении сигнала остаётся на приёме, но рабочий фокус автоматически не переключается.
DW LINK	Чередует VA/VB и переключает фокус на VFO, принявший сигнал.
SPLIT	Использует два VFO с фиксированной парой RX/TX. При этом инвазивные функции — scan, FastScan, F-Сору и смена раскладки — заблокированы.
TW LOCK	Чередует три VFO без автоматического переключения фокуса.

SetVFO	Поведение
TW LINK	Чередует три VFO и переключает фокус на принимающий VFO.

Связанные команды: F + 2 коротко меняет только число видимых VFO, сохраняя политику watch, когда возможно. F + 2 долго включает или выключает DW/TW в раскладках с 2 или 3 VFO. MENU → RX → SetVFO даёт полный выбор режима.

Передача и РТТ

Вне SPLIT, при двойном или тройном VFO, РТТ передаёт на VFO в фокусе. Прошивка не ищет альтернативный VFO только потому, что выбранный является HF, WFM, внешним или непередávающим: если VFO недопустим для TX, передача блокируется.

В SPLIT передача следует правилу split: при двух VFO противоположный от фокуса VFO используется как сторона TX пары.

Функция	Команда
Обычный РТТ	Передаёт согласно текущей политике и правилам TX данного VFO.
F + РТТ в одиночном VFO	Включает/выключает PTT Toggle.
F + РТТ в режиме нескольких VFO	Включает боковые PTT: SIDE1 для VFO B, SIDE2 для VFO C, когда доступен.
6 долго	Циклически меняет мощность TX: LOW, MID, HIGH.
F + 6 коротко	Включает/выключает глобальный TX.
F + 6 долго	Запускает RSSI Track из VFO или памяти.

Shift, Offset и Reverse

Shift и Offset — параметры активного VFO. Shift определяет направление TX: OFF, + или -. Offset задаёт расстояние в кГц между RX и TX.

8 долго больше не управляет RIT/XIT: переключает Reverse только когда Shift и Offset заданы корректно. В режиме Reverse рация принимает на частоте TX и передаёт на частоте RX.

- 8 долго: включает/выключает Reverse частоты, если это допускают Offset и Shift.
- F + 8 коротко: включает/выключает upconverter или выбор Si4732/BK, где предусмотрено.
- F + 8 долго: включает/выключает настроенный скремблер.
- MENU → VFO → Shift / Offset: задаёт направление и значение offset.

Si4732 SSB: в режимах LSB/USB прошивка использует BFO для точной настройки и при необходимости пересинхронизирует PLL. Команда E коротко принудительно пересинхронизирует PLL, не меняя сохранённую в VFO частоту.

VFO и память

Каждый VFO может работать как на свободной частоте, так и загрузив память. В режиме памяти стрелки меняют канал; в режиме VFO — частоту.

Команда	Действие
3 долго	Переключает между VFO и памятью на VFO в фокусе.
F + 3 долго	Копирует текущую память в VFO.
F + 4 коротко	В VFO сохраняет частоту в память; в памяти включает/выключает NoScan/Skip на канале.

Команда	Действие
F + 1 коротко в памяти	Открывает выбор банка памяти. Это поведение действует только в MEM, не в VFO.
F + E долго	Удаляет выбранную память.

Практическая заметка: чтобы изменить память, не теряя контекста: загрузите канал, используйте F + 3 долго, чтобы перенести его в VFO, измените частоту и параметры, затем сохраните через F + 4 коротко.

Режимы приёма

FM · AM · DSB · CW · BYP

Доступные режимы приёма

Прошивка IJV V5 поддерживает пять режимов приёма, выбираемых пользователем, плюс один специальный режим для FM-вещания.

Пять режимов (FM, AM, DSB, CW, BYP) выбираются в меню MODE и сохраняются отдельно для каждого VFO и каждого канала памяти. Режим WFM отдельный: он не отображается в меню MODE, а включается программируемой клавишей.

Режим	Описание	Типичное применение	Доступные функции
FM	Узкополосная ЧМ	Ретрансляторы, PMR446, службы экстренной связи	CTCSS/DCS, компандер, скремблер, VOX
AM	Амплитудная модуляция	Авиация, короткие волны	VOX, squelch
DSB	Двухполосная модуляция	HF радиолюбители, морская связь	Звук всегда открыт
CW	Код Морзе	Радиолюбители CW	Ключ (keyer), сайдтон
BYP	Необработанный звук на выходе	Внешние цифровые декодеры	Базовый squelch
WFM	Широкополосное ЧМ-вещание	Коммерческое радио 76–108 МГц	Отдельный чип BK1080

FM — частотная модуляция

FM — самый полный и универсальный режим. Используется радиолюбительскими ретрансляторами, рациями PMR446, службами экстренной помощи и всем профессиональным радиотрафиком в VHF/UHF.

В FM доступны все продвинутые функции: squelch с тонами CTCSS и кодами DCS, компандер для снижения шума, аудиоскремблер, VOX и подавление хвоста (tail elimination).

Squelch FM можно уточнить субаудиальным тоном CTCSS или кодом DCS: рация открывает звук только при приёме корректного тона, игнорируя остальные передачи на той же частоте.

AM — амплитудная модуляция

AM используется в первую очередь для авиационной связи в диапазоне VHF (118–137 МГц) — вся голосовая связь с диспетчерскими вышками и пилотами идёт в AM — а также для прослушивания в коротких и средних волнах.

В AM недоступны тоны CTCSS/DCS, компандер или скремблер. Но доступны VOX и стандартный squelch.

Для авиации: установите частоту в диапазоне 118–137 МГц и выберите AM. Уровень squelch 1–2 помогает принимать даже слабые сигналы издалека.

DSB — приём SSB

Радиосвязь в узкополосной боковой полосе идёт в SSB (Single Side Band): USB (Upper Side Band) для диапазонов выше 10 МГц, LSB (Lower Side Band) для диапазонов ниже. SSB — стандарт для радиолюбителей HF, морской навигации, СВ на 27 МГц и многих других служб.

Эта рация реализует приём SSB через режим DSB (Double Side Band): чип BK4829 принимает обе боковые полосы одновременно приёмником прямого преобразования (zero-IF).

Практический результат — вы правильно принимаете станции USB и LSB, просто настроившись на их частоту.

В режиме DSB звук всегда открыт (нет FM squelch). Недоступны CTCSS/DCS, компандер, скремблер или VOX.

Режим DSB используется на многих диапазонах: 27 МГц СВ, 28 МГц (10м), 50 МГц (6м), 144 МГц (2м) и других HF-диапазонах выше 18 МГц. Диапазон чипа: 18–620 МГц и 840–1200 МГц.

CW — код Морзе

Режим CW предназначен для приёма и передачи азбукой Морзе. Как и DSB, использует приёмник zero-IF: при приёме сигнал Морзе слышен как прямой аудиотон.

При передаче можно использовать РТТ как прямой телеграфный ключ (прямой ключ): удержание передаёт непрерывный сигнал, отпускание — тишина. Автоматического кейера нет: каждый элемент Морзе отправляется вручную через РТТ.

Тон принимаемого CW-сигнала зависит от разницы между установленной частотой и частотой сигнала: настраивайте частоту, пока не получите приятный тон (обычно 600–800 Гц).

BYR — аудио байпас

Режим BYR выводит необработанный звук с чипа BK4829 прямо на динамик/разъём, без какой-либо дополнительной демодуляции. Предназначен для подключения рации к ПК или внешнему декодеру через аудиокабель.

Полезен для приёма цифровых сигналов: APRS, морской AIS, метеотелеметрия, SSTV и других цифровых протоколов, которым нужен доступ к необработанному звуку до демодуляции.

Подключите аудиоразъём (3,5 мм) рации к микрофонному входу ПК. Затем используйте программу-декодер: Direwolf (APRS), MMSSTV (SSTV). Базовый squelch устраняет шум при отсутствии сигнала.

WFM — ЧМ-радиовещание

Режим WFM позволяет принимать коммерческие FM-радиостанции (76–108 МГц). В отличие от других режимов, использует встроенный чип BK1080 — специализированный чип для приёма FM-вещания.

Режим WFM не выбирается в меню MODE, как остальные пять. Включается и выключается нажатием F + 0.

WFM работает только в диапазоне 76–108 МГц. Если VFO находится на частоте вне диапазона, рация автоматически возвращается в обычный режим FM.

Как сменить режим

Режим сохраняется отдельно для каждого VFO и каждого канала памяти.

- MENU → MODE: откройте меню, прокрутите до MODE, выберите модуляцию колесом. Подтвердите клавишей MENU.
- 0 долго: быстро листает режимы FM → AM → DSB → CW → WFM → BYR.

Можно назначить боковую клавишу на функцию Monitor, чтобы быстро открывать звук независимо от режима — полезно для быстрой проверки наличия трафика на частоте.

BW и фильтры

Полоса пропускания и аудиофильтры

Что такое Bandwidth

Полоса пропускания (BW, от англ. Bandwidth) — это интервал частот, который занимает сигнал в радиоспектре. Иными словами, она определяет, сколько «места» сигнал занимает между соседними частотами.

Выбор правильной BW важен: слишком широкое значение захватывает и соседние сигналы, увеличивая фоновый шум, а слишком узкое может обрезать часть звука, делая сигнал плохо разборчивым. Общее правило — использовать самую узкую BW, которая не ухудшает качество прослушивания.

Доступные настройки

Прошивка IJV предлагает 10 уровней BW, разделённых на три группы по шагу канализации:

Значение	Группа	Примечания
W 26k	Wide	Максимальное раскрытие — идеально для широкополосного FM-вещания
W 23k	Wide	FM-вещание высокого качества
W 20k	Wide	Стандартное FM-вещание
W 17k	Wide	Широкая голосовая FM, AM средних волн
W 14k	Wide	Стандартная голосовая FM, AM
W.12k	Wide	Узкая голосовая FM, вход AM
N 10k	Narrow	AM коротких волн, переход к DSB
N.9K	Narrow	DSB/SSB — лучшая разборчивость голоса
U 7K	Ultra	CW и SSB — высокая избирательность
U 6K	Ultra	CW Морзе — максимальная доступная избирательность

Какую BW выбрать

Режим	Рекомендуемая BW	Обоснование
FM	W 20k – W 14k	Голосовая FM на PMR, ретрансляторах, VHF/UHF
AM	W 17k – N 10k	AM средних и коротких волн, авиация
DSB	N 10k / N.9K	Голосовая SSB — узкий фильтр улучшает разборчивость

Режим	Рекомендуемая BW	Обоснование
CW	U 7K / U 6K	Код Морзе — самая узкая BW фильтрует соседние сигналы

В режиме WFM специализированный чип BK1080 самостоятельно управляет приёмом и полосой пропускания. Настройка BW W/N не влияет на WFM: используется фиксированная нативная полоса BK1080.

Установленное значение сохраняется отдельно для каждого VFO и каждого канала памяти: можно иметь разную BW на VFO A и VFO B.

Как настроить BW

BW настраивается в главном меню, пункт BW W/N (пункт 4). Используйте стрелки вверх/вниз для прокрутки 10 доступных уровней. Нажмите M для подтверждения либо EXIT для выхода без изменений.

Изменение применяется мгновенно: можно оценить эффект на звук прямо во время приёма сигнала, не выходя из меню.

При помехах на соседних частотах уменьшите BW на один-два уровня и проверьте, улучшается ли полезный сигнал. Слишком узкая BW на FM может сделать звук глухим или искажённым.

APU (AGC) и RFGain

Автоматическая регулировка усиления

AGC — автоматическая регулировка усиления

AGC (Automatic Gain Control) автоматически регулирует усиление приёмника в зависимости от силы входящего сигнала. Если сигнал слабый — усиливает его, если слишком сильный — ослабляет, поддерживая стабильный и чёткий уровень звука.

Прошивка IJV предлагает пять режимов AGC, позволяющих переходить от полностью автоматического контроля к ручному, адаптируя рацию под тип прослушивания и условия приёма.

Режимы AGC

Режим	Описание	Идеальное применение
AUTO	Автоматический AGC чипа — мгновенная адаптация	FM, повседневное простое использование. Не рекомендуется для AM/SSB или с внешними антеннами.
MAN	Полностью ручное усиление — без автоматического вмешательства	Опытные пользователи, внешние антенны, среды с сильными помехами.
FAST	Быстрая адаптация к изменениям сигнала	AM — избегает искажений на переменных сигналах.
NOR	Сбалансированный и стабильный автоматический контроль	SSB — точный отклик без «накачки» усиления.
SLOW	Медленная адаптация, постепенное отслеживание сигнала	HF в AM/SSB с фейдингом, Upconverter.

Как настроить AGC

AGC настраивается в главном меню, пункт Rx AGC (пункт 55). Также долгое нажатие клавиши 1 сразу открывает окно выбора.

Используйте стрелки вверх/вниз для прокрутки пяти режимов. Нажмите M для подтверждения либо EXIT для выхода без изменений.

RFGAIN — ручное RF-усиление

RFGAIN вручную регулирует уровень усиления входящего радиосигнала, позволяя увеличивать или уменьшать чувствительность приёмника.

Уменьшение RFGAIN фильтрует фоновый шум и ослабляет очень сильные сигналы; увеличение улучшает приём дальних или слабых сигналов. Изменение происходит в реальном времени: пока вы листаете значение в окне, можно слышать эффект и одновременно видеть реакцию шкалы S-Meter.

Важно: RFGAIN активен только с режимами AGC MAN, FAST, NOR и SLOW. При AGC AUTO регулировка отключена.

Как регулировать RFGAIN

Нажмите и удерживайте клавишу 4 (FC), чтобы открыть окно настройки RFGAIN. Используйте стрелки вверх/вниз, чтобы увеличить или уменьшить усиление. Нажмите M для подтверждения либо EXIT для выхода: в обоих случаях рация сохраняет выбранное значение.

Практические советы

- Внешняя антенна: уменьшите RFGAIN до нуля или в отрицательную область, чтобы избежать десенситизации — эффекта, при котором очень сильный сигнал поблизости насыщает приёмник и перекрывает более слабые сигналы.
- Сильные сигналы поблизости: понизьте RFGAIN, чтобы выделить нужный сигнал и снизить шум. Контринтуитивно, но эффективно: в таких случаях снижение усиления улучшает приём.
- Слабые или дальние сигналы: увеличьте RFGAIN, но следите, чтобы не усилить чрезмерно фоновый шум.
- HF с Upconverter: используйте AGC SLOW для лучшей обработки типичного фейдинга ионосферного распространения.

Управление памятью

Каналы, банки и списки

VFO и режим памяти

В VFO вы работаете напрямую с частотой. В MR вы работаете с каналом, сохранённым в активном банке памяти.

- З долго переключает между VFO и памятью.
- F затем З копирует память в VFO, когда вы в MR.
- В памяти стрелки листают только допустимые каналы активной группы/списка.

Сохранение и удаление каналов

FW5 больше не использует старые пункты меню ChSave и ChCanc: в коде они отключены. Операции выполняются через быстрые команды и через ChName.

Операция	Как выполнить	Результат
Сохранить VFO в первую свободную память	F затем 4, находясь в VFO	Рация создаёт канал и показывает «Add Mem CH-xxx».
Сохранить в выбранный канал	Меню ChName, выберите номер канала, затем нажмите F	Содержимое VFO записывается в этот канал, с именем, если вы его изменили.
Удалить память	Меню ChName, выберите канал, затем нажмите *	Память удаляется, появляется «Memory Deleted».
Исключить/включить память в сканирование	F затем 4, находясь в MR	Включает или выключает флаг NoScan канала.

Если память защищена от записи, прошивка показывает предупреждение и не сохраняет поверх канала.

Имя канала и формат дисплея

Меню ChName работает в два шага: сначала выбирается номер канала, затем нажатием M входим в редактор имени. Максимальная длина имени — 10 символов.

- Стрелками листаете канал или символы редактора.
- M подтверждает редактирование.
- * стирает символ во время редактирования, либо удаляет память, если вы не в редакторе.

ChDisp определяет, как память отображается на дисплее: FREQ, CHANNEL, NAME, NM-S/FR-L, NM-L/FR-S.

ChList, группы и селективное сканирование

Каждый канал может принадлежать группе. Клавиша 7 долго назначает текущий канал в группу; ChList же выбирает, какие группы используются для листания и сканирования памяти.

Привязка памяти к группе: перейдите на канал памяти, удерживайте 7, выберите группу стрелками и подтвердите клавишей M. Изменение сохраняется в текущем канале. Это не команда поиска: она не запускает сканирование, не меняет ChList и не определяет, какие группы будут сканироваться.

Элемент	Описание
Группа 0 / ALL	Включает всю допустимую память активного банка.
Группы 1-15	Служат для разделения ретрансляторов, служб, локальных мостов, прослушивания и т.д.
7 долго в MR	Назначает текущий канал памяти в выбранную группу. Не служит для поиска или сканирования.
F затем 1 в MR	Открывает ChList: это выбор групп, используемых для листания и сканирования.
Пустые списки	Если группа не содержит допустимых каналов, появляется «Empty List».

Банки памяти

FW5 использует 16 независимых банков, пронумерованных от 0 до 15. Каждый банк содержит 500 каналов, то есть общая ёмкость составляет 8000 ячеек памяти.

Важное уточнение: это не 512 каналов на банк. Прошивка FW5 использует 500 каналов на банк, с отдельной физической областью в EEPROM.

Команда	Функция
Меню M Bank	Напрямую выбирает активный банк.
F затем стрелка в MR	Переходит к предыдущему или следующему заполненному банку.
0 в списке M Bank	Позволяет изменить имя выбранного банка.
Имя банка	Максимум 8 символов, сохраняется в отдельной таблице.

Поля записи памяти

Каждый сохранённый канал несёт с собой все настройки, перечисленные ниже, в том порядке, в котором они отображаются в редакторе памяти RadioManager. С рации регулируется только часть из них: столбцы, помеченные «(только RadioManager)», настраиваются исключительно с ПК.

Столбец	Что содержит
N	Номер канала внутри банка: это позиция, а не настройка.
Пусто	Галочка = свободная ячейка, канал не сохранён.
Имя	Имя канала, до 12 символов.
RX МГц	Частота приёма в МГц.
Offset МГц	Сдвиг передачи для ретрансляторов. Действует только если Shift не off.
Shift	Направление сдвига: + передача выше, - передача ниже, off = симплекс.
Mode	Режим приёма канала: FM, AM, DSB/CW или ВУР.
Step	Шаг настройки, используемый при вращении ручки, начиная с этого канала.
Power	Мощность передачи канала: L, M или H.
RX Tone	Субтон (CTCSS) или код (DCS), требуемый в приёме. Пусто = слышно всё.
TX Tone	Субтон или код, передаваемый вместе с голосом.
Skip	Галочка = канал пропускается при сканировании памяти (NoScan).
Group	Группа принадлежности: позволяет сканировать или отображать только одно семейство каналов.
BW	Ширина фильтра приёма (узкая/широкая полоса).
SQL	Собственный уровень squelch канала (0-9); NO RX = канал отключён на приём.
AGC	Профиль AGC/RFGain канала.
Comp	Компандер: сжимает при TX и расширяет при RX.
Scr	Скремблер: инверсия звука при передаче.
PTTID	Что автоматически отправляется при нажатии/отпускании PTT на этом канале.
DIG	Стандарт селективного вызова канала: OFF, DTMF, ZVEI1/2/3, CCIR, EEA, MDC1200.

Столбец	Что содержит
Own ID	Собственный идентификатор, используемый на этом канале селективным вызовом.
BCL	Busy Channel Lockout: с галочкой, если канал занят, РТТ не передаёт.
Prot (только RadioManager)	Write Protect: с рации нельзя перезаписать, удалить, переименовать или изменить NoScan.
TX L (только RadioManager)	TX Lock: блокирует передачу на этом канале.
Rev	Reverse: меняет местами частоту приёма и передачи канала.
Mod.	Служебный столбец редактора, только для чтения: отмечает изменённые и ещё не записанные строки.

Управление с ПК

В стандартной сборке FW5 старая функция M Cору не активна: код остаётся в исходниках только как условная опция, но текущая конфигурация FW5 держит её отключённой.

Для копирования, сохранения или реорганизации памяти и каналов используйте CHIRP. RadioManager не управляет памятью: он нужен для прошивки, настроек, резервного копирования, калибровок и серверных функций.

Субтоны

CTCSS · DCS — селективный squelch

Что такое субтон

Субтон — это дополнительный сигнал, передаваемый вместе с голосом, который позволяет приёмнику открывать звук только если этот сигнал соответствует установленному значению. Служит для фильтрации сообщений, не предназначенных вашей группе, не давая рации открывать звук на передачах других пользователей той же частоты.

Прошивка поддерживает две технологии субтона:

- CTCSS — непрерывный аудиотон на субаудиальной частоте (67–254 Гц), прозрачно добавляемый к голосовой передаче.
- DCS / CDCSS — цифровой код Голея на 23 бита, передаваемый непрерывным потоком данных на 134,4 бод, неслышимый на слух.

Ключевое преимущество CTCSS перед селективными вызовами на последовательных тонах (DTMF/ZVEI): поскольку тон передаётся непрерывно всё время передачи, если начало передачи теряется (например, из-за переменного распространения сигнала или движущейся рации), серьёзных проблем не возникает — squelch отключается, как только сигнал снова становится декодируемым. С последовательными селективными вызовами, наоборот, если начальные тоны не приняты корректно, сообщение теряется.

Субтоны не шифруют связь и не мешают остальным слушать. Они лишь управляют открытием локального squelch. Любой, у кого те же настройки на той же частоте, будет принимать ваши передачи.

CTCSS — Continuous Tone-Coded Squelch System

CTCSS (также называемый PL tone или аналоговый субтон) добавляет непрерывный синусоидальный тон ниже порога слышимости голоса к FM-передаче. Приёмник фильтрует этот тон из звукового сигнала и открывает squelch, только если он соответствует

установленному значению. Тоны находятся в интервале 67,0–254,1 Гц, все ниже минимальной голосовой частоты (~300 Гц).

Прошивка поддерживает 50 стандартных тонов CTCSS EIA плюс один тон CUSTOM, свободно настраиваемый для совместимости с нестандартными системами.

MENU → RxCTCS выбирает тон CTCSS, требуемый для открытия squelch на приёме (OFF отключает фильтр). MENU → TxCTCS выбирает тон CTCSS, добавляемый к передаче; должен соответствовать RxCTCS ретранслятора или группы, с которой вы хотите связаться.

Доступные тоны (Гц): 67.0, 69.3, 71.9, 74.4, 77.0, 79.7, 82.5, 85.4, 88.5, 91.5, 94.8, 97.4, 100.0, 103.5, 107.2, 110.9, 114.8, 118.8, 123.0, 127.3, 131.8, 136.5, 141.3, 146.2, 151.4, 156.7, 159.8, 162.2, 165.5, 167.9, 171.3, 173.8, 177.3, 179.9, 183.5, 186.2, 189.9, 192.8, 196.6, 199.5, 203.5, 206.5, 210.7, 218.1, 225.7, 229.1, 233.6, 241.8, 250.3, 254.1, и CUSTOM.

Тон CUSTOM позволяет вручную ввести любую частоту CTCSS, не входящую в стандартный список EIA.

Можно использовать разные тоны CTCSS для TX и RX на одном VFO. Например: TxCTCS=88.5 Гц и RxCTCS=67.0 Гц — валидная конфигурация, используемая некоторыми ретрансляторами для разделения входящего и исходящего трафика.

DCS / CDCSS — Digital Coded Squelch

DCS (Digital-Coded Squelch), также известный как CDCSS, — цифровая альтернатива CTCSS. Вместо аналогового тона использует двоичный код на 23 бита, закодированный кодом Голея для устойчивости, передаваемый на 134,4 бод поверх звукового сигнала.

Прошивка поддерживает 104 стандартных кода DCS EIA, представленных как трёхзначные восьмеричные числа (например, 023, 156, 431). Каждый код доступен в двух вариантах: обычный (суффикс N) и инвертированный (суффикс I), всего 208 опций в меню.

Доступные коды DCS (восьмеричные): 023, 025, 026, 031, 032, 036, 043, 047, 051, 053, 054, 065, 071, 072, 073, 074, 114, 115, 116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172, 174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261, 263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351, 356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454, 455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606, 612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734, 743, 754.

MENU → Rx DCS выбирает код DCS, требуемый в приёме (например, D023N, D156I; OFF отключает). MENU → Tx DCS выбирает код DCS для передачи; должен соответствовать коду Rx DCS ретранслятора или группы-получателя.

CTCSS и DCS можно свободно комбинировать: например TxCTCS=88.5 Гц на передачу и Rx DCS=D023N на приём, или любую другую комбинацию. Две системы работают полностью независимо.

Автоматическое сканирование субтонов

Когда вы слышите сигнал на частоте, но не знаете субтон группы, прошивка предлагает две функции для автоматического определения.

ToneSC — сканирование субтона. Рация остаётся на текущей частоте и последовательно перебирает все тоны CTCSS (или коды DCS), пока не найдёт присутствующий в принимаемом сигнале. По завершении автоматически устанавливает найденное значение как RxCTCS или Rx DCS активного VFO. Активация: F + SCAN из экрана VFO, либо MENU → ToneSC. Нажмите EXIT или PTT для прерывания.

F Copy — быстрое копирование частоты + субтона. Более продвинутая функция: рация сканирует одновременно частоту и субтон. Полезна для полного копирования конфигурации

неизвестной станции — частоты, режима и субтона — за одну операцию. Активация: MENU → F Copy. Если сигнал пропадает до завершения сканирования, поиск прерывается без сохранения.

Сводка — пункты меню субтонов

Пункт меню	Уровень	Функция
RxCTCS	Основной	Тон CTCSS, требуемый на приёме для открытия squelch (OFF либо 67.0–254.1 Гц)
TxCTCS	Основной	Тон CTCSS, добавляемый к передаче (OFF либо 67.0–254.1 Гц)
Rx DCS	Основной	Код DCS, требуемый на приёме (OFF, D023N ... D754I)
Tx DCS	Основной	Код DCS, добавляемый к передаче (OFF, D023N ... D754I)
ToneSC	Расширенный	Запускает автоматическое сканирование субтона на текущей частоте VFO (также через F + SCAN)
F Copy	Расширенный	Быстрое одновременное сканирование частоты и субтона (Fast Copy)

Пункты RxCTCS, TxCTCS, Rx DCS, Tx DCS находятся в главном меню и доступны нажатием MENU из экрана VFO. Пункты ToneSC и F Copy находятся в расширенном меню (клавиша F долго в меню).

Пресеты

Заранее заданные диапазоны для быстрого сканирования

Примечание: на момент сохранения этого PDF исходная страница «Preset» на сайте публикует только структуру разделов (Что такое пресеты, Сохранённые параметры, Как активировать пресет, Как изменить пресет, Практические советы) без подробного текста — содержательный текст, судя по всему, ещё не был опубликован на сайте. За актуальным содержимым обращайтесь на:

<https://ijvradio.com/manual/fw5/pages/preset.html>

Что тем не менее следует из остального руководства: пресет вызывает уже готовый интервал частот (диапазон, шаг и режим) и, после подтверждения, также задаёт границы, используемые сканированием (Range MIN/MAX). Вызывается через MENU → APP → Preset (пункты 0–23) либо клавишами F + SIDE1 коротко из VFO.

Сканирование

Поиск · Scan · Sweep · Fast Scan · Tone Scan

С чего начать

Сканирование заставляет рацию автоматически менять частоту или канал, пока не будет обнаружен сигнал. Перед тем как нажать клавишу, определитесь, что именно вы хотите искать: последовательные частоты, уже сохранённую память, короткий список, составленный вами, или сильный сигнал поблизости.

- Частоты VFO: * долго. Исследует интервал частота за частотой с использованием STEP VFO.

- Память: * долго, находясь в памяти. Проверяет банк и активные группы, пропуская каналы NoScan.
- SCList: F + * долго. Проверяет только частоты, добавленные вами в рабочий список.
- FastScan: F + * коротко. Показывает спектр RSSI и ищет намного быстрее.
- F Copy: из меню SCN. Служит в первую очередь для распознавания сильной ближней передачи, затем также ищет субтон.

Простое правило: VFO = ищу новую частоту; Память = проверяю уже запрограммированные каналы; SCList = проверяю только небольшую подборку; F Copy = хочу распознать рацию, передающую поблизости от меня.

Перед запуском сканирования

- Настройте squelch (SQL). Если он слишком низкий, рация останавливается на шуме; если слишком высокий — может игнорировать слабые сигналы. Для начала попробуйте среднее значение.
- Выберите правильную модуляцию. FM для мостов и аналоговых служб, AM для авиации, WFM для радиовещания.
- Проверьте STEP. В VFO это расстояние между одной частотой и следующей. Неверный шаг может пройти мимо канала, не попав точно на него.
- Определите разумный интервал. Небольшой диапазон завершается быстрее и снижает число ложных остановок. Используйте MIN/MAX либо пресет.
- Используйте подходящую антенну. Сканирование не может компенсировать отключённую антенну, неподходящую для диапазона, или сигнал вне зоны действия.

Для новичков: сканирование ищет активность RF, но само по себе не настраивает режим, полосу пропускания, шаг и squelch.

Обычное сканирование частот VFO

VFO → задайте режим, STEP и SQL → * долго

- Перейдите на частоту диапазона, который хотите проверить.
- Если хотите ограничить поиск, сначала задайте Range MIN и Range MAX.
- Удерживайте *: рация начинает подниматься по частоте с активным STEP.
- Когда squelch открывается, частота автоматически попадает в SCList, и рация остаётся на прослушивании согласно TIME IN/TIME OUT.
- Нажмите EXIT, чтобы остановиться на отображаемой частоте. Если были найдены сигналы, по завершении открывается SCList.

Без MIN/MAX прошивка сначала использует диапазон загруженного пресета, если он есть; иначе использует границы внутреннего диапазона, связанного с текущей частотой. Достигнув одного края, сканирование возобновляется с другого.

Удержание стрелки без запуска сканирования даёт вместо этого быструю ручную прокрутку: это не автоматическое сканирование.

Ограничение сканирования диапазоном Range MIN и MAX

Границы временные и отдельные для каждого VFO. После перезагрузки их можно задать заново либо загрузить пресет.

Команда	Результат
F + стрелка вниз	Сохраняет отображаемую частоту как Range MIN. Появляется «Range MIN OK».

Команда	Результат
F + стрелка вверх	Сохраняет отображаемую частоту как Range MAX. Появляется «Range MAX OK».
* долго	Запускает сканирование между границами, переставляя их местами, если они были введены в обратном порядке.

Пример: сохраните 145.500 МГц как MIN и 145.800 МГц как MAX, затем удерживайте *. При STEP 12.5 КГц рация проверит каналы в этом промежутке.

Сканирование памяти

В памяти рация посещает допустимые каналы активного банка, пропускает помеченные NoScan и слушает только указанные вами группы.

Две клавиши для групп делают разные вещи. Представьте цветную наклейку, прикрепляемую к каналам: клавиша 7 приклеивает наклейку к каналу («этот канал из группы 3»); клавиша 1 говорит рации, какие наклейки слушать («ищи только в группе 3»). Сначала маркируются каналы, затем выбирается, что слушать.

3 долго для входа в память → выберите банк и группы → * долго

Команда перед сканированием	Что делает, простыми словами
F + 1	Выбирает, какой банк памяти использовать. На дисплее появляется M Bank.
7 долго	Помещает прослушиваемый канал в группу — как приклеить ему наклейку. Делается по одному каналу за раз. Не запускает сканирование.
1 долго	Выбирает, какие группы будет слушать сканирование. На дисплее появляется ChGroup: клавишей F отмечаете нужные группы, MENU сохраняете, EXIT выходите.
F + 4	Говорит рации всегда пропускать текущий канал (NoScan). Повторное нажатие возвращает канал в сканирование.

Полный пример. Вы хотите, чтобы сканирование слушало только три ваших любимых ретранслятора:

Если пропустить шаг 3, рация продолжит искать по всем каналам, даже если вы их промаркировали.

- перейдите на первый ретранслятор в памяти и удерживайте 7, выберите группу 3, подтвердите;
- повторите для второго и третьего ретранслятора, также группа 3;
- удерживайте 1: появится ChGroup. Клавишей F отметьте только группу 3, затем MENU для сохранения и EXIT для выхода;
- удерживайте *: сканирование запускается и посещает только эти три канала.

Во время сканирования памяти F + 4 задаёт NoScan прослушиваемому каналу и переходит к следующему. NoScan остаётся сохранённым, пока вы его не отключите: это отличается от временного чёрного списка.

Если ничего не находится, проверьте по порядку: вы в правильном банке? (F + 1); в ChGroup (1 долго) отмечена хотя бы одна группа, реально содержащая каналы?; каналы допустимы и не помечены NoScan? Самая частая ошибка — промаркировать каналы клавишей 7, но не отметить эту группу клавишей 1: рация не знает, что должна её слушать. Память WFM не участвует в обычном сканировании памяти.

Команды во время обычного сканирования

Клавиша	Что происходит
Стрелка вверх / вниз	Немедленно меняет направление.
* коротко	Добавляет текущую частоту во временный чёрный список и переходит дальше.
SIDE1 долго	Переключает Monitor. С активным Monitor продолжает листать даже поверх сигналов, как sweeper с открытым звуком.
F + 4	В VFO сохраняет в первую свободную память; в сканировании памяти задаёт NoScan и продолжает.
8 долго	Останавливает сканирование и быстро открывает Sc REV.
EXIT	Останавливает сканирование, оставляя выбранной последнюю частоту или память.
PTT или другая клавиша	Прерывает сканирование. Всегда проверяйте частоту и разрешение перед передачей.

SCList и чёрный список: это не одно и то же

SCList. Рабочий список до 40 позиций. Хранит частоту и модуляцию найденных или добавленных сигналов. Их можно вызывать, сканировать или копировать в память.

Чёрный список (blacklist). Временный перечень частот для пропуска. Служит для игнорирования шума или нежелательных несущих в текущей сессии.

NoScan. Постоянный флаг памяти. Исключает канал из сканирования памяти, пока вы не восстановите его через F + 4.

Вне сканирования * коротко добавляет в SCList отображаемую частоту или память. Во время обычного сканирования сигналы, открывающие squelch, автоматически попадают в тот же список. Дубликаты с одинаковой частотой и модуляцией игнорируются.

F + * долго = сканировать только SCList. Откройте список через MENU → RX → SCList либо, при стандартной раскладке, клавишами F + SIDE1 долго.

В окне SCList	Функция
Стрелка вверх / вниз	Листает и сразу настраивается на выбранную позицию.
M	Вызывает позицию в VFO и закрывает список.
*	Удаляет только выбранную позицию.
F + EXIT	Очищает SCList.
F + 4	Сохраняет неисключённые из чёрного списка позиции в первые свободные ячейки активного банка.

Длительность: SCList и чёрный список — это рабочая память, обнуляемая при перезагрузке радиостанции. Чтобы сохранить частоту постоянно, запишите её в память.

Сканирование станций WFM

Если прошивка включает WFM, войдите клавишами F + 0 и удерживайте *. Радиостанция проходит вещательный диапазон с фиксированным шагом 100 кГц, распознаёт допустимые станции и добавляет их в SCList.

Выполняет один полный проход и затем останавливается, открывая результаты. Стрелки меняют направление; EXIT прерывает до завершения.

Sc REV: время и скорость

В текущем FW5 Sc REV — это больше не перечень TIME/SLOW/FAST/SEARCH/MONITOR: это панель с тремя настройками. Откройте её через MENU → SYS → Sc REV либо, во время сканирования, клавишей 8 долго.

Параметр	Значение
TIME IN (0.0-20.0 с)	Максимальное время на всё ещё присутствующем сигнале. При 0.0 с рация ждёт, пока сигнал закончится.
TIME OUT (0.1-10.0 с)	Ожидание после завершения сигнала перед возобновлением. Увеличьте, чтобы не пропустить следующий ответ.
SPEED SCAN (70-1000 мс)	Время между двумя шагами. Меньше = быстрее; больше = медленнее, но даёт больше времени на распознавание сигналов.

Используйте 1, 2 или 3 для выбора строки, стрелки для изменения и M для сохранения. Внутри FastScan третья строка становится RELEASE с вариантами FAST, MID и HOLD.

FastScan, F Copy и субтоны

FastScan / спектр. F + * коротко в VFO или памяти. Использует быстрый движок с графиком RSSI, маркером, отдельным порогом и своими командами.

F Copy. MENU → SCN → F Copy. Ищет сильную передачу, проверяет согласованность показаний и контролирует CTCSS/DCS. M применяет частоту и тон, * начинает заново, EXIT отменяет.

CTCSS/DCS в реальном времени. Старый экран «ToneSC» больше не отражает текущий поток. Если модуль включён, декодер показывает в реальном времени обнаруженный FM-тон. F + 4 долго сохраняет последний стандартный тон.

Эти функции могут зависеть от модулей, включённых в прошивку «по запросу».

Три практических примера

145.500-145.800 МГц. VFO FM, подходящий STEP, 145.500 как MIN и 145.800 как MAX, настроенный SQL, затем * долго. Активные сигналы попадут в SCList.

Только одна группа памяти. Выберите банк клавишами F + 1, откройте MemList клавишей 1 долго, включите группу и используйте * долго. F + 4 стабильно исключает канал.

Три любимые частоты. На каждой нажмите * коротко, чтобы добавить в SCList. Затем используйте F + * долго: рация проверит только эти позиции.

Частые проблемы

Симптом	Проверить
Останавливается на шуме	Повысьте SQL, проверьте режим/BW и добавьте несущую в чёрный список.
Не находит известный сигнал	Снизьте SQL; проверьте антенну, режим, STEP и MIN/MAX. Увеличьте SPEED SCAN, если проходит слишком быстро.

Симптом	Проверить
Сканирование памяти не запускается	Проверьте банк, MemList, допустимость памяти и NoScan.
F + * запускает другое	Важна длительность *: коротко = FastScan; долго = сканирование SCList.
SCList Empty	Добавьте позицию клавишей * коротко или выполните обычное сканирование, которое найдёт сигнал.
Частота пропускается	Возможно, в чёрном списке либо помечена NoScan. Перезагрузите рацию, чтобы сбросить чёрный список; используйте F + 4 для NoScan.
Позиция не отображается	Проверьте в RadioManager включённые модули «по запросу» и согласованность прошивки/SYSTEM.

Быстрое сканирование

Панорама RSSI — визуализация радиоспектра в реальном времени

FastScan VFO

FastScan показывает панораму RSSI установленного диапазона и останавливается на сигналах, превышающих порог. Запускается клавишами F затем *, находясь в VFO.

Использует текущий диапазон VFO, шаг FastScan и параметры пресета, если он был загружен.

Клавиши в FastScan

Клавиша	Функция
Стрелки	Сдвигают диапазон сканирования влево/вправо.
F + стрелки	Расширяют или сужают диапазон в FastScan FW5.
SIDE1 / SIDE2	Увеличивают или уменьшают порог SQL; долгое нажатие SIDE1 переключает AUTO/MAN.
0 долго	Открывает MODE.
1 коротко/долго	Коротко: подсветка FastScan. Долго: AGC.
4 долго	RF Gain.
5 долго	BW.
7	PRO: коротко Band Monitor, долго Logger.
8 коротко/долго	Коротко повышает адаптивный порог; долго открывает Sc REV.
9 долго	Отдельный шаг FastScan.
*	Добавляет маркер/частоту в чёрный список.
M	Выход с переносом частоты в VFO.
EXIT	Коротко: выход. Долго: выход с переносом частоты в VFO.

Memory FastScan PRO

В версии PRO из MR можно нажать F затем *, чтобы графически просканировать память активного банка.

- Использует допустимую память текущего банка.

- Учитывает фильтр групп/списка памяти.
- 3 коротко открывает выбор групп, когда источник — память.

RSSI Antenna Monitor PRO

Клавишами F затем * долго в VFO открывается монитор RSSI. Служит для контроля уровня сигнала, пика и поведения антенны.

Клавиша	Функция монитора
1	Коротко подсветка, долго AGC.
2	Сброс пикового RSSI.
6	RF Gain.
7	Аудиомонитор вкл/выкл.
M / РТТ	Выход с переносом частоты в VFO.
EXIT	Выход без переноса.

SMS и CW

Сообщения по радио и передача Морзе

Примечание: на момент сохранения этого PDF исходная страница публиковала неполный контент (похоже на шаблон карточки модуля, ещё не заполненный финальным текстом про SMS и CW). За актуальным содержимым обращайтесь на:

<https://ijvradio.com/manual/fw5/pages/sms.html>

Полезные сведения, уже присутствующие в остальной части руководства:

- F + 0 долго открывает меню SMS из VFO или из памяти.
- Меню SMS включает: SMS RX, SMS TX, WRITE SMS, REPLY, SMS CW и синхронизацию приватного ключа, когда модуль это предусматривает.
- SYS → SMS Key задаёт ключ до 16 символов для приватных сообщений.
- SEL → Own ID / UPCODE / DWCODE: UPCODE также используется как адрес SMS по умолчанию.
- Текст можно отправить также в CW или как FM-тон через функции SMS CW, со скоростью Морзе, заданной в SYS → CW Spd (5–30 WPM).

Расширенные команды

Маяк CW · скремблер · VOX · тоны

Примечание: исходная страница этого раздела на сайте до сих пор содержит заголовок «Firmware IJV V4», а некоторые пункты (например, F Lock с опциями FCC/CE/GB/430) выглядят унаследованными от предыдущей версии руководства, а не обновлёнными под FW5. Текст приводится так, как он опубликован.

Доступ к расширенным функциям

Расширенные функции разделены между расширенным пользовательским меню и техническим меню.

- F затем SIDE2 включает/выключает расширенное пользовательское меню.
- F затем SIDE1 включает/выключает техническое сервисное меню.

Upconverter

Пункт UpConv позволяет отображать и использовать offset для внешних конвертеров.
Доступные опции: OFF, 50, 125, CUSTOM.

Быстрая команда F + 8 включает upconverter, когда он настроен; если нет — может управлять скремблером.

Маяк и QRA

QRA задаёт текст/сообщение, используемое функциями идентификации. Beacon определяет, как часто отправлять маяк: OFF, 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин, 3 мин, 6 мин, 10 мин, 20 мин.

Программируемые боковые клавиши

Пункты Side1S, Side1L, Side2S, Side2L назначают разные функции короткому и долгому нажатию двух боковых клавиш.

Среди доступных функций: monitor, scanner, FM radio, смена VFO, SQL +/-, preset, ручной AGC, ChList, телефонная книга, VOX, FastScan, FCopy и ToneScan.

Сервис и калибровки

Пункт	Применение
RESET	Сброс VFO или полный сброс.
FrqCal	Калибровка опорной частоты.
TxpCal	Калибровка уровней мощности TX.
BatCal	Коррекция показаний напряжения батареи.
SQLCal	Калибровка squelch RSSI/NOISE/GLITCH.
F Lock	Лимиты передачи: OFF, FCC, CE, GB, 430.
Txp EN	Включает/выключает глобальную передачу.

Калибровки изменяют постоянные параметры: всегда записывайте исходные значения перед изменением.

Селективный вызов

CTCSS · DCS · DTMF · ZVEI · CCIR

Что такое селективный вызов

Селективный вызов — это системы сигнализации, позволяющие рации открывать звук только при приёме конкретного сигнала, предназначенного именно вам, игнорируя все остальные передачи на той же частоте. Используются на ретрансляторах, общих сетях, профессиональных службах и в экстренной связи.

Каждый переданный тон представляет одну цифру: последовательность тонов образует код, назначающий уникальный адрес одному или нескольким приёмникам. Помимо маршрутизации вызова, этот код идентифицирует передающую станцию внутри группы или рабочего контекста.

Уровень конфиденциальности, обеспечиваемый селективным вызовом, низкий: любой, у кого есть другой аппарат, может слушать весь трафик со стороны. Селективные вызовы фильтруют трафик, но не шифруют его.

Эта страница посвящена цифровым селективным вызовам: DTMF, ZVEI, CCIR и связанным системам распознавания (SELCALL, REGA). О пассивных субтонах CTCSS и DCS (непрерывный аналоговый/цифровой squelch) — см. раздел «Субтоны» этого руководства.

DTMF — цифровой селективный вызов

Система DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) использует пары аудиотонов в голосовом диапазоне для передачи числовых и буквенно-цифровых кодов. Это та же система, что используется в тональных телефонах. В радиосвязи применяется для отправки идентификаторов, вызова конкретных станций и дистанционного управления ретрансляторами.

Коды DTMF используют символы: 0–9, A–D, * и # (до 10 символов на код). Цифры A–F обычно зарезервированы для функций управления; цифра E, в частности, означает повтор последней переданной цифры.

Частоты DTMF (Гц): DTMF всегда передаёт пары тонов — один из нижнего ряда и один из верхнего:

Ряд	Частота (Гц)	Цифры
Нижний	697, 770, 852, 941	1–9, *, 0, #, A–D
Верхний	1209, 1336, 1477, 1633	1–3, 4–6, 7–9, A–D

Недостаток селективных вызовов на последовательных тонах (DTMF, ZVEI, CCIR): если принимающая станция из-за помех или недостаточного покрытия не декодирует корректно тоны в начале передачи, она остаётся немой, и сообщение теряется. Субтоны CTCSS лишены этой проблемы, так как непрерывны всю передачу.

Быстрая отправка DTMF: * (коротко) в VFO открывает поле прямого ввода DTMF: наберите код цифровыми клавишами, затем нажмите РТТ для передачи.

Идентификация и коды РТТ

- MENU → Own ID: собственный код селективного вызова (до 10 символов). Идентификатор, которым рация представляется и на который отвечает, если настроена в SELCALL. Также используется функцией REGA для личной тревоги.
- MENU → UPCode: код, отправляемый при нажатии РТТ (перед разговором). В памяти отправляется напрямую Own ID, скопированный из памяти при загрузке канала.
- MENU → DWCode: код, отправляемый при отпускании РТТ (после разговора). Та же логика копирования из Own ID в память.

Режимы РТТ ID

Режим	Описание
OFF	Код не отправляется. Функции селективного вызова отключены.
ID CALL	Вызывает контакт, выбранный из списка (D List). Отправляет код контакта при нажатии РТТ.
SELCALL	Селективный вызов со squelch: рация остаётся немой, пока не примет свой код (Own ID). Работает только в FM.
COD BEG	В VFO отправляет UPCode при нажатии РТТ. В памяти отправляет Own ID. При отпускании код не отправляется.
COD END	В VFO отправляет DWCode при отпускании РТТ. В памяти отправляет Own ID. При нажатии код не отправляется.
C B+END	В VFO отправляет UPCode при нажатии и DWCode при отпускании. В памяти отправляет Own ID и при нажатии, и при отпускании.

Декодирование на приёме — настройки

Пункты расширенного меню (клавиша F долго в меню), управляющие декодером селективного вызова на приёме:

Пункт меню	Значения	Функция
D Code	OFF, DTMF, ZVEI1, ZVEI2, CCIR1, CCIR1-F, ZVEI3, CCIR20, EEA	Выбирает протокол для декодирования на приёме. OFF отключает декодер.
D Hold	5-60 с	Время удержания принятого кода на дисплее перед исчезновением.
D PRE	3-99 (× 10 мс)	Время предзагрузки декодера на приёме. Увеличение улучшает распознавание медленных кодов.
D List	1-16	Выбирает активный контакт из списка вызова (телефонной книги).
D Live	OFF, Raw, Pop	Живой декодер: OFF отключён; Raw показывает принимаемые тоны в строке; Pop открывает всплывающее окно на каждую цифру.
LocMon	OFF, ON	Локальный мониторинг собственного передаваемого сигнала (сайдтон).
1 Call	1-500	Канал быстрого вызова в активном банке.

Стандарты ZVEI / CCIR / EEA

Помимо классического DTMF, прошивка поддерживает основные европейские стандарты 5-тонового селективного вызова (система Select 5). Каждая цифра передаётся как отдельный аудиотон фиксированной длительности; приёмник распознаёт последовательность, соответствующую своему адресу, и открывает звук.

Другие 5-тоновые стандарты, существующие в мире (не реализованы в этой прошивке): DZVEI, DDZVEI, NATEL, EIA, Euro, MODAT, REACH.

Цифра	ZVEI1 (70мс)	ZVEI2 (70мс)	ZVEI3 (70мс)	CCIR1 (100мс)	CCIR1-F (50мс)	CCIR20 (20мс)	EEA (100мс)
0	2400	2400	2200	1981	1981	1981	1981
1	1060	1060	970	1124	1124	1124	1124
2	1160	1160	1060	1197	1197	1197	1197
3	1270	1270	1160	1275	1275	1275	1275
4	1400	1400	1270	1358	1358	1358	1358
5	1530	1530	1400	1446	1446	1446	1446
6	1670	1670	1530	1540	1540	1540	1540
7	1830	1830	1670	1640	1640	1640	1640
8	2000	2000	1830	1747	1747	1747	1747
9	2200	2200	2000	1860	1860	1860	1860
A (G)	2800	885	885	2400	2400	2400	2400
B	810	810	810	930	930	930	930

Цифра	ZVEI1 (70мс)	ZVEI2 (70мс)	ZVEI3 (70мс)	CCIR1 (100мс)	CCIR1-F (50мс)	CCIR20 (20мс)	EEA (100мс)
C	970	2800	2600	2247	2247	2247	2247
D	885	2600	2800	991	991	991	991
E (R)	2600	970	2400	2110	2110	2110	2110
F	930	930	930	873	873	873	873

ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie) — немецкий стандарт, широко используемый в Европе службами гражданской обороны, пожарными и правоохранительными органами. CCIR — международный стандарт ITU. EEA (European Emergency Alerting) использует те же частоты CCIR с длительностью тона 100 мс.

SELCALL — селективный вызов с автоматическим squelch

Режим SELCALL — самая полная форма селективного вызова: рация держит динамик полностью немой, пока не примет последовательность вызова, соответствующую собственному идентификатору (Own ID). При распознавании кода звук открывается автоматически.

Как активировать SELCALL

- MENU → Own ID: задайте собственный идентификационный код (например, 12345).
- MENU → D Code: выберите протокол для декодирования (например, DTMF, ZVEI2, CCIR1). Должен соответствовать используемому вызывающей станцией.
- MENU → PTT ID → SELCALL: установите режим PTT ID на SELCALL. Это включает автоматическое отключение звука и декодер на приёме.

Поведение с активным SELCALL: динамик немой, пока не придёт правильный код; дисплей показывает специальную иконку; при распознавании кода звук открывается, и рация остаётся открытой для разговора; клавиша MONITOR принудительно временно открывает звук. SELCALL работает только в режиме FM.

Формат сообщения SELCALL: рация передаёт код в формате «получатель * отправитель». Приёмник сравнивает поле получателя со своим Own ID. При совпадении открывает звук и автоматически сохраняет код отправителя для прямого ответа. Пример: чтобы вызвать станцию 22222 со своим ID 11111, рация отправляет: 22222 * 11111.

Чтобы вызвать другую станцию в SELCALL, используйте MENU → D List для выбора контакта, затем нажмите PTT.

REGA — экстренный вызов

Функция REGA позволяет отправить экстренный селективный вызов одной клавишей. Использует протокол ZVEI2 и может быть назначена на боковую клавишу (MENU → SIDE1/SIDE2).

REGA Test. Отправляет последовательность ZVEI2 21301 — стандартизированный код для сигнализации системного теста.

REGA Alarm. Сначала отправляет собственный Own ID в ZVEI2, затем последовательность тревоги 21414.

Реальный пример — Горноспасательная служба долины Аоста (Италия): официальный протокол вызова спасателей предусматривает отправку селективного вызова ZVEI1/2, 5 тонов, 21414 на частоте 161.300 МГц с субтоном CTCSS 123 Гц. Та же частота и тот же тон 123 Гц свободно используются в Швейцарии и Франции для горноспасательной службы. Код 21414 идентичен коду функции REGA Alarm.

Как назначить REGA на клавишу

MENU → SIDE1 Short/Long: в списке доступных действий выберите REGA TEST или REGA ALARM. Нажмите настроенную клавишу, чтобы отправить вызов без входа в меню.

Вызов REGA предназначен для профессиональных систем (например, волонтеров спасательных служб, гражданской обороны), использующих ZVEI2 как стандарт оповещения.

Сводка — все пункты меню селективного вызова

Пункт меню	Уровень	Функция
1 Call	Расширенный	Канал экстренного быстрого вызова
Own ID	Расширенный	Собственный идентификатор для селективного вызова и REGA
UPCode	Расширенный	Код, отправляемый при нажатии РТТ
DWCode	Расширенный	Код, отправляемый при отпускании РТТ
PTT ID	Расширенный	Режим отправки кода: OFF / ID CALL / SELCALL / COD BEG / COD END / C B+END
D Code	Расширенный	Протокол декодирования: OFF / DTMF / ZVEI1 / ZVEI2 / CCIR1 / CCIR1-F / ZVEI3 / CCIR20 / EEA
D Hold	Расширенный	Тайм-аут отображения принятого кода (5–60 с)
D PRE	Расширенный	Предзагрузка декодера (3–99 × 10 мс)
D List	Расширенный	Активный контакт в телефонной книге (1–16)
D Live	Расширенный	Живой декодер: OFF / Raw / Pop
LocMon	Расширенный	Локальный мониторинг аудио TX (сайдтон)

Расширенное меню активируется удержанием F (3 сек) на экране главного меню. Пункты уровня «Основной» видны на всех уровнях. Пункты уровня «Расширенный» появляются только в расширенном и сервисном меню.

Настройки

Все опции рации

Как пользоваться меню FW5

Нажмите M, чтобы открыть меню. Используйте UP и DOWN для листания, M для входа или сохранения, E для выхода.

В главном меню клавиши 1–7 переходят сразу к группам: VFO, MEM, RX, TX, SEL, APP и SYS.

Примечание: функции, добавленные модулями, появляются только если прошивка «по запросу» была собрана с этим модулем. AirCory, Clone Radio, SMS и Beacon находятся в группе APP.

VFO — частота и приём

Пункт	Значения	Практическое применение
SQL	0–10	Squelch. 0 всегда открывает звук; более высокие значения требуют более сильного сигнала.
BW	W 26k, W 23k, W 20k, W 17k, W 14k, W.12k, N 10k, N.9K, U 7K, U 6K	Полоса пропускания. Wide для обычной FM, Narrow/Ultra для узких сигналов или CW.
MODE	FM, AM, AMB, DSB, WFM, BYR, CW	Тип приёма.
STEP	10 Гц – 100 кГц	Шаг настройки, используемый стрелками и VFO.
Shift	OFF, +, -	Направление сдвига для ретрансляторов.
NoiseB	OFF / ON	Noise blanker: снижает импульсные помехи.
Offset	Число в МГц	Значение offset, используемое вместе с Shift.
Boost	OFF / ON	Предусиление RF. Полезно со слабыми сигналами, избегайте при перегрузке.
Rx AGC	AUTO, MAN, FAST, NORM, SLOW	Автоматический/ручной контроль усиления приёмника.
RFGain	0–31	Ручное RF-усиление.
Rx STE	0–20	Регулирует хвост звука на приёме.
Scramb	0–31	Аудиоскремблер. Должен совпадать между связываемыми рациями.
Compnd	OFF, TX, RX, RX/TX	Компандер звука для сжатия/расширения голоса.
SetAFC	OFF, 1–8	Автоматическая точная коррекция частоты на приёме.

МЕМ — память и банки

Пункт	Значения	Практическое применение
ChName	Текст	Имя канала памяти.
ChDisp	FREQ, CHANNEL, NAME, NM-S/FR-L, NM-L/FR-S	Что показывать на дисплее для каналов памяти.
ChGroup	0–15	Группа канала памяти.
M Bank	0–15	Активный банк памяти.
1 Call	0–499	Канал, вызываемый быстро клавишами F + 9 долго.

RX — дисплей, VFO и запуск

Пункт	Значения	Практическое применение
SetVFO	1 VFO, 2 VFO, 3 VFO, DW LOCK, DW LINK, SPLIT, TW LOCK, TW LINK	Выбирает, сколько VFO использовать и как их связать в мультипрослушивании.
SCList	Действие	Scan Select List: список, выбранный пользователем.

Пункт	Значения	Практическое применение
BLTime	OFF, 5 сек, 10 сек, 20 сек, 1 мин, 3 мин, RX/TX, ON	Время подсветки.
BLMode	OFF, RX/TX	Когда включать подсветку в зависимости от RX/TX.
Info	Действие	Показывает информацию о прошивке.
LCD	NORMAL, INVERTED	Обычный или инвертированный экран.
BLCtrl	Регулировочные шкалы	Уровень подсветки и контраста LCD.
QRA	Текст	Личный текст: используется для сообщения, маяка и идентификации.
PonMSG	NONE, LOGO, MESSAGE	Что показывать при включении.

TX — передача

Пункт	Значения	Практическое применение
Tx PWR	LOW, MID, HIGH	Мощность передачи.
Tx TOT	OFF, 30 сек, 1 мин, 3 мин, 5 мин	Максимальный лимит непрерывной передачи.
Mic dB	+2.0дБ ... +31.1дБ	Усиление микрофона.
SetDEV	NFM-, NFM, HAM, HAM+, FM, FM+, AFSK, AUDIO, WIDE, WFM	Профили девиации TX.
BusyCL	OFF / ON	Busy Channel Lock: запрещает TX, если канал занят.
Tx STE	OFF / ON	Устраняет или снижает хвост squelch в конце передачи.
VOX	OFF, 1-10	Передача, активируемая голосом.
PToggl	OFF / ON	РТТ-переключатель (тумблер).
Txp EN	OFF / ON	Глобальное включение TX. Также переключается клавишами F + 6.

SEL — субтоны и селективный вызов

Пункт	Значения	Практическое применение
RxCTCS	OFF + тоны CTCSS	Субтон, требуемый на приёме.
TxCTCS	OFF + тоны CTCSS	Субтон, передаваемый при нажатии РТТ.
Rx DCS	OFF + коды DCS N/I	Код DCS, требуемый на приёме.
Tx DCS	OFF + коды DCS N/I	Передаваемый код DCS.
D List	Действие	Список контактов/селективных вызовов.
D Live	OFF, Raw, Pop	Показывает принимаемые тоны DTMF в реальном времени.
LocMon	OFF / ON	Локальный мониторинг тонов TX.

Пункт	Значения	Практическое применение
Own ID	Текст	Идентификатор вашей рации. Также нужен для SMS.
UPCode	Текст	Код, отправляемый при нажатии РТТ; также используется как адрес SMS по умолчанию.
DWCode	Текст	Код, отправляемый при отпуске РТТ.
PTT ID	OFF, ID CALL, SELCALL, COD BEG, COD END, C B+END, R Single, R 2Tone, Apollo	Как отправлять селективные коды во время РТТ.
D Code	OFF, DTMF, ZVEI1, ZVEI2, CCIR1, CCIR1-F, ZVEI3, CCIR20, EEA	Протокол декодирования на приём.
D Hold	5–60	Время отображения принятого кода.
D PRE	3–99	Предзагрузка/время подготовки декодера DTMF.

APP — сканирование, SMS, AirCopy и маяк

Пункт	Значения	Практическое применение
Preset	0–23	Вызывает пресет. Клавишей М подтверждаете, задаёте диапазоны сканирования и возвращаетесь в VFO.
FastVFO	Действие	Запускает FastScan из VFO.
FastMEM	Действие	Запускает FastScan по памяти.
RssiTrk	Действие	Отслеживание RSSI.
F Copy	Действие	Быстрое копирование частоты/субтона.
SMS	Действие	Открывает подменю SMS: SMS RX, SMS TX, WRITE SMS, REPLY, SMS CW.
AirCopy	Действие	Передача выбранной памяти по FSK.
Clone Radio	Действие	Полное клонирование рация-рация: настройки, банки памяти и рабочая калибровка.
ToneSC	Действие	Автоматическое сканирование CTCSS/DCS на текущей частоте.
BeaTime	OFF, 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин, 3 мин, 6 мин, 10 мин, 20 мин	Интервал автоматического маяка.
BeaMode	CW, FM	Тип маяка.

Использование AirCopy/Clone: сначала откройте функцию на принимающей рации и подтвердите приём. Затем запустите TX на главной рации. Во время передачи клавиша EXIT прерывает операцию.

SYS — система

Пункт	Значения	Практическое применение
CW Spd	5–30 WPM	Скорость Морзе для маяка и SMS CW.
RESET	VFO, ALL	Сброс только настроек VFO или полный сброс.
BatSav	OFF, LOW, MID, MAX	Экономия батареи с периодическим пробуждением.
UpConv	OFF, 50, 125, CUSTOM	Коррекция для внешнего upconverter.
Sc REV	Tin, Tout, Speed	Правила паузы/возобновления сканирования.
AutoSv	OFF / ON	Автоматическое сохранение настроек.
KeyLok	OFF, AUTO	Блокировка клавиатуры вручную/автоматически.
LckVFO	OFF / ON	Блокирует случайные изменения VFO.
PonBep	OFF / ON	Звуковой сигнал при включении.
SMS Key	Текст до 16 символов	Ключ для приватных SMS.

RadioManager Next

Обновление, прошивка «по запросу», настройки и резервное копирование FW5

RadioManager Next

RadioManager Next — официальная ПК-программа для управления современными рациями IJV. Страница до сих пор называется «chirp.html» только для совместимости со старыми ссылками руководства: для FW5 рабочий инструмент — это RadioManager, а не старый поток CHIRP.

RadioManager работает как с включённой в обычном режиме рацией, для чтения и записи настроек, так и с рацией в bootloader, для обновления прошивки. В FW5 также управляет SYSTEM — блоком ресурсов, содержащим меню, кеумар, шрифты, тексты, модули и связанные с сборкой данные.

Правильный порядок работы

Шаг	Что сделать	Состояние рации
1	Выберите COM-порт и нажмите CHECK RADIO.	Рация включена в обычном режиме, кроме обновления прошивки.
2	Для изменения настроек нажмите READ SETTING перед любой записью.	App-mode, не bootloader.
3	Изменяйте один раздел за раз, затем используйте WRITE SETTING.	App-mode, стабильный кабель.
4	Для обновления прошивки используйте мастер обновления или выбранный релиз.	Bootloader только когда требует программа.
5	После прошивки FW5 RadioManager также загружает правильный SYSTEM той же сборки.	Рация перезагружается и заново подключается по serial.

Базовое правило: не используйте другие программы на том же последовательном порту одновременно. Закройте CHIRP, серийные терминалы, сторонние загрузчики и другие инструменты перед использованием RadioManager.

Обновление прошивки

Вкладка «Обновление прошивки» управляет входом на сервер, каталогом релизов, мастером прошивки и ручной прошивкой из локального файла.

Область	Применение
Сервер и прошивка	Вход по email/паролю, выбор модели и запуск мастера обновления.
Архив прошивок	Список доступных релизов с сервера, с деталями и заметками о выпуске.
Прошивка из локального файла	Продвинутое использование — загрузка файла .bin, уже имеющегося на ПК.
Детали обновления	Показывает статус, сообщения и прогресс операции.

В FW5 прошивка флеша и загрузка SYSTEM — это два этапа одной операции обновления. Если SYSTEM не согласован со сборкой прошивки, рация может показывать несогласованные меню или ресурсы: RadioManager предотвращает это, загружая правильный SYSTEM.

Прошивка «по запросу» FW5

Вкладка «Прошивка по запросу» позволяет собрать персонализированную FW5, выбрав нужные модули. Сервер готовит согласованные прошивку и SYSTEM для выбранной конфигурации.

Элемент	Описание
Функции FW5	Список выбираемых модулей. Зависимости обрабатываются серверным каталогом.
Размер	Оценка занимаемого места во флеше: база, модули, итог и процент использования.
Отправить выбор и прошить	Отправляет запрос на сервер, скачивает прошивку и SYSTEM, затем выполняет мастер прошивки.

Зачем это нужно: у FW5 много опциональных модулей, а место во флеше ограничено. Прошивка «по запросу» позволяет установить только реально нужное, оставляя рацию более лёгкой.

USB-подключение: если вы используете встроенный интерфейс USB рации для прошивки FW5, также выберите модуль USB/serial. Если модуль отсутствует, после перезагрузки после прошивки USB-порт не откроется заново, и RadioManager не сможет завершить загрузку SYSTEM.

Процент заполнения флеша: показываемый RadioManager процент — это оценка; сборка может успешно завершиться даже при оценке 110%, либо не удастся при показателе около 100%.

Настройки рации

Вкладка «Настройки рации» считывает конфигурацию с рации и разбивает её на разделы. В FW5 RadioManager использует корректную раскладку USER/CFG5 и добавляет также специфичные разделы, читаемые из SYSTEM.

Раздел	Что управляет
Работа	1 Call, TOT, F-Lock, режим VFO, блокировка клавиш и авто-блокировка.
Рация/Система	Battery saver, маяк, upconverter, смена фильтра VHF/UHF и звук при включении.
TX/Аудио TX	Девиация TX, микрофон, RP-STE, включение TX и PTT Toggle.
RX/Аудио	VOX, AFC, скремблер, tail note и параметры звука RX.
Дисплей	QRA/QRZ, логотип, экран при включении, LCD, подсветка, контраст и отображение каналов.
VFO	Слоты FW5 VA, VB, VC и связанные рабочие параметры.
Scan/Preset	Время сканирования, FastScan, пресеты, диапазоны, режимы и связанные параметры.
Calibration	Батарея, система, VOX, мощность TX, squelch и S-meter.
Субтоны и селективный вызов	CTCSS/DCS, DTMF, контакты и коды селективного вызова.
Банк памяти	Активный банк и имена 16 банков памяти.
FW5 Клавиши	Кеукар FW5, считанный из SYSTEM, с контекстами и изменяемыми командами.
FW5 SMS	Архив SMS FW5 и приватный ключ, когда модуль присутствует.

В FW5 старый раздел VFO 1-7 больше не является основным ориентиром. RadioManager показывает реальные слоты FW5 и необходимые расширения; старая модель полезна только для предыдущих прошивок.

Резервное копирование и восстановление

Вкладка «Backup/Restore» служит для сохранения копии рации или восстановления уже сохранённых данных.

Функция	Файл	Применение
Полное резервное копирование	.eeprom	Полный дамп доступных областей: настройки и физические банки памяти.
Резервное копирование настроек	.fixbak	Только настройки, VFO, пресеты и калибровка.
Резервное копирование банка	.bank	Только выбранный банк памяти.

Восстановление: восстановление перезаписывает данные рации. Используйте резервные копии, созданные RadioManager, и, по возможности, с той же рацией или рацией, подготовленной для получения этой конфигурации.

FastScan Logger

Вкладка «FastScan Logger» считывает журнал приёмов, сохранённых прошивкой во время FastScan.

Команда	Действие
LEGGI LOGGER	Скачивает записи с рации в app-mode.

Команда	Действие
ESPORTA CSV	Сохраняет журнал в формате CSV для внешнего анализа.
CANCELLA LOG	Очищает область логгера на рации после подтверждения.

Панель показывает количество записей, уникальные частоты, приёмы с тоном, без тона и ёмкость области логгера.

Поддержка, справка и журнал

Вкладка	Применение
Поддержка	Тикеты на сервер после входа: новый тикет, ответ и обновление переписки.
Справка	Встроенная памятка по регистрации, входу, COM-порту, bootloader, app-mode и проблемам с USB.
Журнал операций	Локальный журнал важных событий: вход, чтения, записи, прошивка, ошибки и сообщения сервера.

Важные замечания

- Для чтения или записи настроек рация должна быть включена в обычном режиме, не в bootloader.
- Для прошивки следуйте указаниям программы: переводите рацию в bootloader только когда это требуется.
- В FW5 прошивка и SYSTEM должны иметь один и тот же серийный номер сборки.
- Если порт не отображается, проверьте драйверы CH340/CP210x, кабель данных и разъём Kenwood, вставленный до конца.
- CHIRP может быть полезен для устаревших сценариев, но не поддерживает прошивку «по запросу», SYSTEM FW5, keymap FW5, SMS FW5 и автоматическую загрузку SYSTEM.

Благодарности

Люди и проекты, благодаря которым появилась эта прошивка

Проект, рождённый из увлечения

Прошивка IJV — результат месяцев изучения, экспериментов и непрерывных итераций на железе UV-K5 V3 / UV-K1. Каждая функция была разработана, протестирована и доработана с целью предложить пользовательский опыт лучше оригинального.

Эта работа была бы невозможна без щедрости открытого сообщества радиолюбителей, которое делилось кодом, технической документацией и ценными наблюдениями.

Первоначальное вдохновение

Ещё до написания первой строки кода понять, как работает прошивка этой рации, было самой большой задачей. Два человека, в частности, осветили путь, поделившись своими открытиями с сообществом.

Dual Tachyon — первопроходец, реверс-инжиниринг прошивки. Его работа по анализу и документированию железа UV-K5 стала фундаментальной отправной точкой.

Oneofeleven — первопроходец, архитектура и внутреннее устройство. Его исследования внутренней архитектуры прошивки дали ключевые сведения о том, как система управляет

частотами, режимами приёма и общим потоком управления.

Quansheng

Особая благодарность Quansheng, их инженерам и в частности Fay Chan за прямую поддержку проекта, готовность отвечать на технические вопросы и открытость к сообществу независимых разработчиков.

Сообщество IJV

Вокруг этого проекта родилось настоящее сообщество, с двумя пространствами в Telegram, где прошивка обсуждается, тестируется и улучшается каждый день:

- IJV Channel — официальный канал с новыми версиями, заметками о выпусках и обновлениями: <https://t.me/IJVchannel>
- IJV Team — закрытая группа разработки и тестирования.

Всем, кто поверил в проект

Эта прошивка существует также благодаря всем людям, которые активно поддерживали её с самого начала: тем, кто поделился каналом, написал отзыв, точно описал проблему, поддержал в моменты застоя, просто написал «работает, спасибо». Особая благодарность тем, кто решил поддержать проект финансово.

Совместимые рации

Прошивка IJV разработана и оптимизирована для портативных раций Quansheng UV-K5 V3 и UV-K1.

Quansheng UV-K5 V3

Портативная двухдиапазонная VHF/UHF рация с чипом BK4829 и микроконтроллером PY32F071. Это основная аппаратная платформа прошивки.

Чип RF: BK4829. MCU: PY32F071. Диапазоны: VHF, UHF.

Внимание — версии V1 и V2 несовместимы. Модели UV-K5 V1 и UV-K5 V2 используют другое железо и несовместимы с этой прошивкой. Прошивка этих моделей вызывает необратимую блокировку рации. Всегда проверяйте ревизию железа перед прошивкой.

Quansheng UV-K1

Компактная рация с уменьшенным форм-фактором, тот же чип BK4829 и MCU PY32F071. Полностью совместима с прошивкой.

Quansheng UV-K6

Развитие серии K5 с улучшенным дисплеем и форм-фактором. Референсная модель в линейке Quansheng для профессионального и любительского использования.

Где купить

Продукция Quansheng доступна в основных интернет-магазинах (AliExpress, Amazon — ищите нужную модель на официальных каналах Quansheng).

Загрузки

Прошивка, ПО и документация

Программное обеспечение

Radio Manager IJV — Windows x64. Рекомендуемая версия для современных ПК с Windows 10/11 64-бит. Управляет прошивкой рации, программированием каналов, автоматическим распознаванием модели и обновлениями до правильной версии.

Ложные срабатывания антивирусов: некоторые антивирусы могут пометить Radio Manager как подозрительный из-за прямого доступа к последовательному порту (COM) и записи во флеш-память рации — это нормальные операции для инструмента прошивки, но похожие на паттерны, отслеживаемые некоторыми эвристическими движками. Программа безопасна (отчёт VirusTotal: 5/72 срабатываний, ложноположительные).

Radio Manager IJV — Windows x32. Версия для 32-битных систем Windows или более старых ПК. Те же функции, что и в версии x64.

Radio Manager IJV — Linux. Автономный исполняемый файл для дистрибутивов x86_64 (Ubuntu, Debian, Fedora и совместимых). После скачивания сделайте файл исполняемым: `chmod +x RadioManager_linux``. Может понадобиться установить libusb и правила udev для последовательного USB-порта.

Станция BBS IJV (Windows / Linux / Raspberry Pi / Android). Программа, превращающая компьютер и рацию в BBS-станцию: хранит сообщения, доску объявлений и бюллетени, доставляя их тем, кто подключается по радио через модуль BBS Terminal. Требуется рация K5/K1 с прошивкой FW5 и модулем DLINK FFSK Modem, подключённая к компьютеру по USB.

- Linux/Raspberry: сделайте файл исполняемым (`chmod +x`) и добавьте пользователя в группу dialout (`sudo usermod -aG dialout $USER``).
- Raspberry Pi: нужна версия Raspberry Pi OS с рабочим столом (не версия Lite).
- Android: программа не проходит через Play Store, поэтому потребуется разрешить установку из неизвестного источника. Нужен телефон с USB OTG.

Модули CHIRP

- Модуль CHIRP IJV V4.0 — для UV-K5 V3 / UV-K1. Читает и записывает только текущий выбранный на рации банк.
- Модуль CHIRP IJV 3.60 / 3.61 — ZIP-пакет для прошивок IJV 3.60 и 3.61 (не использовать с V4.0/V5.0).
- Модуль CHIRP IJV V5.0 — для прошивки V5.0; управляет только памятью и именами групп, настройки рации остаются под управлением Radio Manager.

Драйверы USB для Windows

Для связи с рацией по USB-кабелю нужно установить драйвер встроенного в кабель USB-serial конвертера. Два самых распространённых чипа: Prolific PL2303 и CH340/CH341.

Драйвер Prolific PL2303. Установлен на большинстве недорогих кабелей программирования Quansheng и общего назначения. Поддерживает Windows 7/8/10/11 (32 и 64 бит). После установки рация появится как порт COMx в диспетчере устройств.

Поддельные кабели: некоторые дешёвые кабели содержат неоригинальные чипы PL2303, которые официальный драйвер может отклонить с ошибкой «Code 10». В этом случае используйте более старую версию драйвера (совместимую с клонами чипа) либо перейдите на кабель CH340.

Драйвер CH340/CH341. Установлен на кабелях и адаптерах производства WCH (Nanjing Qinheng), очень распространён на кабелях сторонних производителей. Пакет CH341SER.EXE устанавливает драйвер для Windows XP/7/8/10/11 (32 и 64 бит) без перезагрузки. Windows 10/11 часто устанавливает его автоматически через Windows Update; если порт COM не

появляется, установите официальный пакет WCH вручную.

Примечание: прямые ссылки на скачивание файлов доступны на оригинальной странице руководства (<https://ijvradio.com/manual/fw5/pages/download.html>) — не приведены здесь, чтобы не включать в PDF непроверяемые бинарные URL.

Полезные ссылки

Полезные внешние ресурсы для прошивки IJV

Внешние ресурсы

SatView - IJV. K1 / UV-K5 — IJV Channel Manager: веб-инструмент, созданный Алексеем Коптевым, для управления каналами радиации прямо из браузера. Позволяет читать, изменять, сортировать, импортировать, экспортировать и записывать до 500 каналов на банк. Особая благодарность Алексею Коптеву за его работу в поддержку сообщества IJV. Ссылка: <https://satview.ru/IJV/>

Руководство по предыдущим версиям IJV. Онлайн-руководство по предыдущим версиям прошивки IJV, полезное для функций и заметок, относящихся к IJV 2.95 и IJV 3.60. Особая благодарность Sirio за его работу в поддержку сообщества IJV. Ссылка: <https://www.universirius.com/preppers/quansheng-uv-k5-manuale-del-firmware-ijv/>